

第五章 线性系统的频域分析法

5-1 引言

5-2 频率特性

5-3 典型环节和开环频率特性

5-4 频率域稳定判据

5-5 稳定裕度

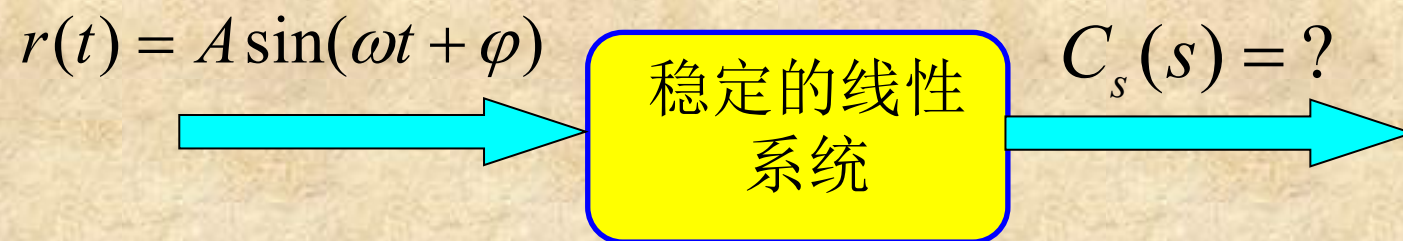
5-6 闭环系统的频域性能指标 (自学)

5-1 引言

- 频率特性：正弦信号作用下系统响应的性能。
- 原因：信号可以表示成不同频率正弦信号的合成，线性系统的叠加特性。
 - 频率特性可由分析法和实验方法获得
 - 频率特性物理意义明确
 - 可以兼顾动态响应和噪声抑制
 - 不仅适用于线性定常系统，可以推广至非线性系统

5-2 频率特性

一. 频率特性的基本概念



❖例：RC电路

$$G(s) = \frac{U_c(s)}{U_r(s)} = \frac{1}{R_1 C_1 s + 1} = \frac{1}{Ts + 1}$$

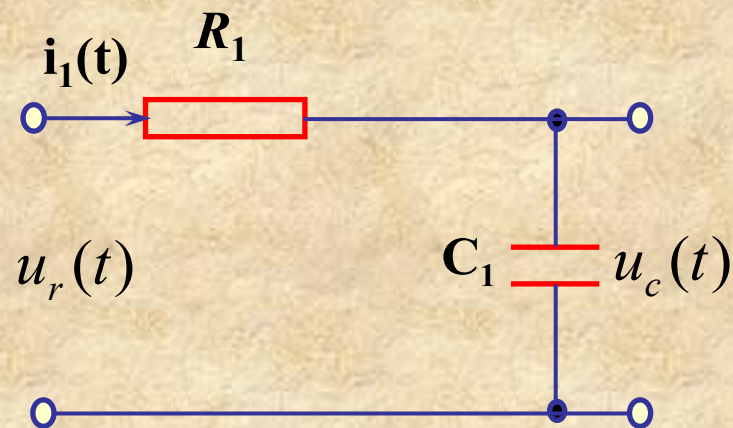
$$\square u_r = A \sin \omega t, \square U_r(s) = \frac{A\omega}{s^2 + \omega^2}$$

$$U_o(s) = \frac{1}{Ts + 1} \cdot \frac{A\omega}{s^2 + \omega^2} = \frac{\frac{A\omega}{T}}{\left(s + \frac{1}{T}\right)(s^2 + \omega^2)} = \frac{c_1}{s + \frac{1}{T}} + \frac{c_2 s + c_3}{s^2 + \omega^2}$$

$$c_1 = \frac{\frac{A\omega}{T}}{\left(\frac{1}{T}\right)^2 + \omega^2} = \frac{A\omega}{1 + \omega^2 T^2} T \quad \begin{cases} c_1 + c_2 = 0 \\ c_2 \frac{1}{T} + c_3 = 0 \end{cases}$$

$$u_0(t) = \frac{A\omega T}{1 + \omega^2 T^2} e^{-t/T} + \frac{A}{\sqrt{1 + \omega^2 T^2}} \sin(\omega t - \arctg \omega T)$$

$$\text{稳态分量} \frac{A}{\sqrt{1 + \omega^2 T^2}} \sin(\omega t - \arctg \omega T)$$



设线性系统的闭环传函为：

$$G(s) = K^* \frac{\prod_{i=1}^m (s - z_i)}{\prod_{j=1}^n (s - p_j)}$$

所有闭环极点位于左半平面，系统稳定。

对于输入

$$r(t) = A \sin(\omega t + \varphi) \quad \longrightarrow$$

$$R(s) = \frac{A(\omega \cos \varphi + s \sin \varphi)}{s^2 + \omega^2}$$

$$C(s) = G(s)R(s) = K^* \frac{\prod_{i=1}^m (s - z_i)}{\prod_{j=1}^n (s - p_j)} \frac{A(\omega \cos \varphi + s \sin \varphi)}{s^2 + \omega^2}$$

由于系统稳定 $\longrightarrow C_s(s) = \frac{c_1}{s + j\omega} + \frac{c_2}{s - j\omega}$



$$C(s) = \frac{c_1}{s + j\omega} + \frac{c_2}{s - j\omega} + \sum_{j=1}^n \frac{A_j}{s - p_j}$$



极点，位于左半平面

$$c(t) = c_1 \cdot e^{-j\omega t} + c_2 \cdot e^{j\omega t} + \sum_{j=1}^n \left(A_j \cdot e^{p_j t} \right)$$

$\longrightarrow c_s(t) = c_1 \cdot e^{-j\omega t} + c_2 \cdot e^{j\omega t}$

$$C(s) = G(s)R(s) = K^* \frac{\prod_{i=1}^m (s - z_i)}{\prod_{j=1}^n (s - p_j)} \frac{A(\omega \cos \varphi + s \sin \varphi)}{s^2 + \omega^2}$$

其中 $C_s(s) = \frac{c_1}{s + j\omega} + \frac{c_2}{s - j\omega}$ $e^{jx} = \cos x + j \sin x$

$$c_1 = \left[(s + j\omega) R(s) G(s) \right]_{s=-j\omega} = \left[G(s) \frac{A(\omega \cos \varphi + s \sin \varphi)}{s - j\omega} \right]_{s=-j\omega}$$

$$= G(-j\omega) \frac{A(\omega \cos \varphi - j\omega \sin \varphi)}{-2j\omega} = G(-j\omega) \frac{A(\cos \varphi - j \sin \varphi)}{-2j} = G(-j\omega) \frac{Ae^{-j\varphi}}{-2j}$$

$$c_2 = \left[(s - j\omega) R(s) G(s) \right]_{s=j\omega} = \left[G(s) \frac{A(\omega \cos \varphi + s \sin \varphi)}{s + j\omega} \right]_{s=j\omega}$$

$$= G(j\omega) \frac{A(\omega \cos \varphi + j\omega \sin \varphi)}{2j\omega} = G(j\omega) \frac{Ae^{j\varphi}}{2j}$$

另一方面，设

$$G(j\omega) = \frac{a(\omega) + jb(\omega)}{c(\omega) + jd(\omega)} = |G(j\omega)| e^{j\angle G(j\omega)}$$

$$G(j\omega) = \frac{[a(\omega) + jb(\omega)][c(\omega) - jd(\omega)]}{c^2(\omega) + d^2(\omega)} = \frac{[ac + bd] + j[bc - ad]}{c^2(\omega) + d^2(\omega)}$$

$$|G(j\omega)| = \left[\frac{a^2(\omega) + b^2(\omega)}{c^2(\omega) + d^2(\omega)} \right]^{1/2} \quad \angle G(j\omega) = \tan^{-1} \left[\frac{b(\omega)c(\omega) - a(\omega)d(\omega)}{a(\omega)c(\omega) + b(\omega)d(\omega)} \right]$$

传函为实系数分式，则：

$$a(-\omega) = a(\omega), b(-\omega) = -b(\omega)$$

$$c(-\omega) = c(\omega), d(-\omega) = -d(\omega)$$

$$G(-j\omega) = \frac{a(\omega) - jb(\omega)}{c(\omega) - jd(\omega)} = |G(j\omega)| e^{-j\angle G(j\omega)}$$



复变函数相关知识复习：

对于复变函数 $z = x + jy$

相位：向量 (x, y) 与实轴的夹角，夹角 $\alpha = \arctan(y / x)$ ，
其主值在 $(0, 2\pi)$ 之间。

模：向量 (x, y) 的长度，记作 $|z|$ ， $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$

关于函数奇偶性的说明：

$$G(j\omega) = G(s) \Big|_{s=j\omega} = \frac{a(\omega) + jb(\omega)}{c(\omega) + jd(\omega)}$$

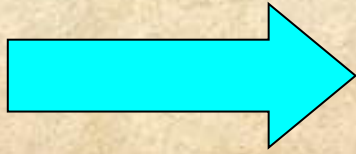
例

$$G(s) = \frac{N(s)}{D(s)} = \frac{s^4 + 5s^3 + 2s^2 + 3s + 6}{D(s)}$$

让： $s = j\omega$ ，代入之后 $(\quad)$ 项得到的是 $a(\omega)$ 还是 $b(\omega)$ ？

$(\quad) \rightarrow a(\omega)$

$(\quad) \rightarrow b(\omega)$



$$c_1 = G(-j\omega) \frac{Ae^{-j\varphi}}{-2j} = |G(j\omega)| e^{-j\angle G(j\omega)} \frac{Ae^{-j\varphi}}{-2j} = \frac{A|G(j\omega)|}{-2j} e^{-j[\varphi + \angle G(j\omega)]}$$

$$c_2 = G(j\omega) \frac{Ae^{j\varphi}}{2j} = |G(j\omega)| e^{j\angle G(j\omega)} \frac{Ae^{j\varphi}}{2j} = \frac{A|G(j\omega)|}{2j} e^{j[\varphi + \angle G(j\omega)]}$$



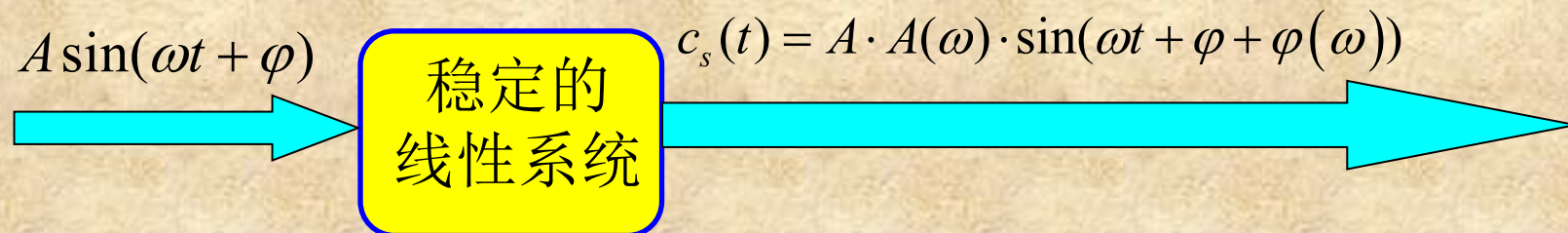
$$C_s(s) = \frac{1}{s + j\omega} \frac{A|G(j\omega)|}{-2j} e^{-j[\varphi + \angle G(j\omega)]} + \frac{1}{s - j\omega} \frac{A|G(j\omega)|}{2j} e^{j[\varphi + \angle G(j\omega)]}$$

$$e^{jx} = \cos x + j \sin x \quad e^{-jx} = e^{j(-x)} = \cos(-x) + j \sin(-x) = \cos x - j \sin x$$

$$\begin{aligned} c_s(t) &= \frac{A|G(j\omega)|}{-2j} e^{-j[\varphi + \angle G(j\omega)]} e^{-j\omega t} + \frac{A|G(j\omega)|}{2j} e^{j[\varphi + \angle G(j\omega)]} e^{j\omega t} \\ &= A|G(j\omega)| \frac{e^{j[\varphi + \angle G(j\omega) + \omega t]} - e^{-j[\varphi + \angle G(j\omega) + \omega t]}}{2j} \\ &= A|G(j\omega)| \sin[\omega t + \varphi + \angle G(j\omega)] \end{aligned}$$

结论：对于稳定的线性系统，由谐波输入产生的输出稳态分量仍然是与输入同频率的谐波函数：

$$G(j\omega) = \frac{C(j\omega)}{R(j\omega)} = G(s) \Big|_{s=j\omega}$$



其中,

$$G(j\omega) = A(\omega)e^{j\varphi(\omega)}$$

$A(\omega)$: 幅频特性; $\varphi(\omega)$: 相频特性

频率特性定义: 一个线性系统或环节中, 输入信号为正弦量, 当 ω 从 $0 \rightarrow \infty$ 时, 在稳态条件下, 输出量与输入量之比。

❖例：RC电路

$$G(s) = \frac{U_c(s)}{U_r(s)} = \frac{1}{R_1 C_1 s + 1} = \frac{1}{Ts + 1}$$

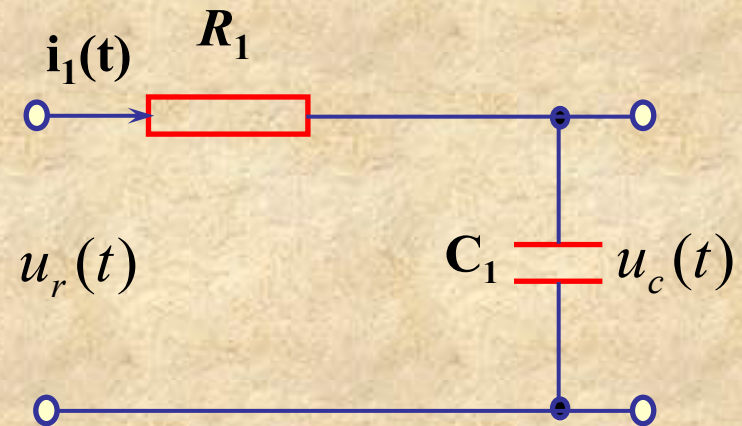
RC电路的频率特性：

$$\frac{U_c}{U_r} = \frac{1}{1 + jT\omega} = A(\omega)e^{j\varphi(\omega)}$$

根据定义 $A(\omega) = 1 / \sqrt{1 + \omega^2 T^2}$, $\varphi(\omega) = -\arctg \omega T$

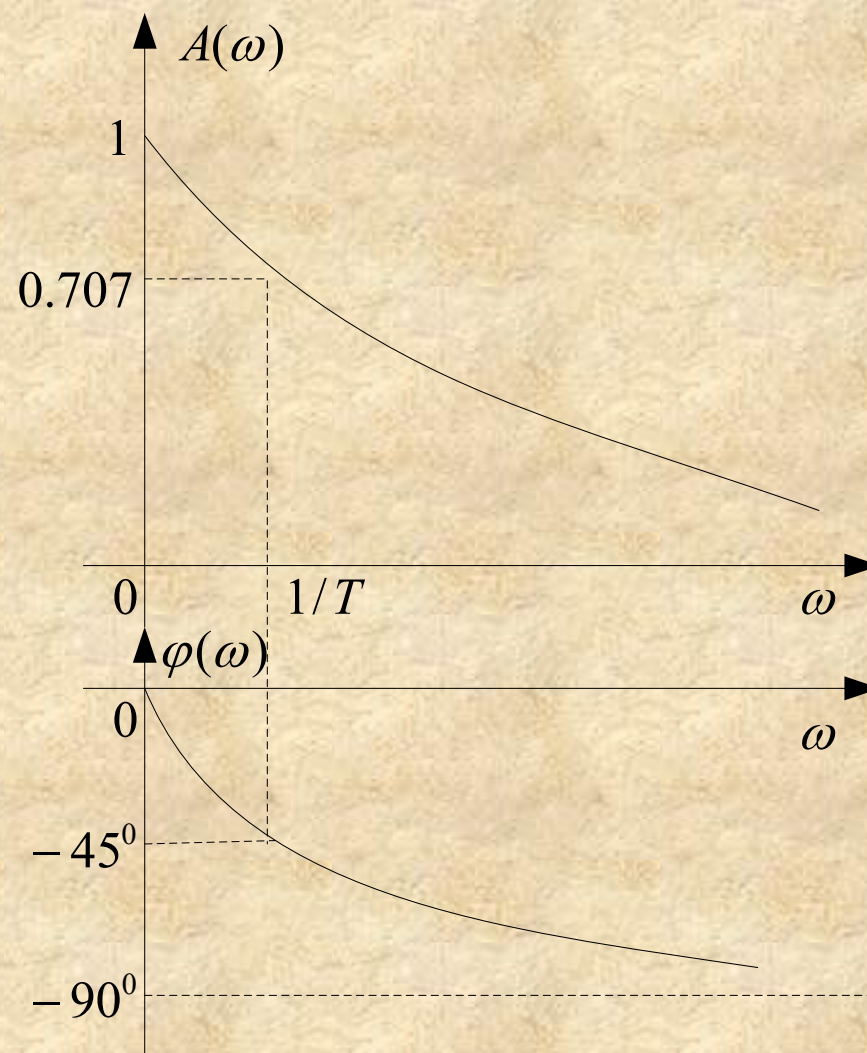
$$u_r(t) = U_{rm} \sin(\omega t + \varphi_r) \quad \longrightarrow$$

$$u_{cs}(t) = A(\omega)U_{rm} \sin(\omega t + \varphi(\omega) + \varphi_r)$$



幅频特性与相频特性随着 ω 改变而变化

ω	$A(\omega)$	$\varphi(\omega)$
0	1	0
$1/T$	0.707	-45°
...	...	...
∞	0	-90°



二. 频率特性的表示方法

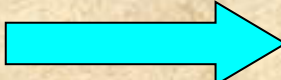
1. 幅相频率特性曲线（幅相曲线，极坐标图）：
频率特性表示为实数和虚数和的形式。

画概略幅相曲线要素：

- 明确起点（ $\omega = 0^+$ ）和终点（ $\omega = \infty$ ）；
- 曲线与实轴的交点；
- 曲线变化范围（所在区域、经过的象限等）

例：已知某系统的传递函数为： $G(s) = \frac{K}{Ts + 1}$

请绘出其幅相频率特性曲线。

解： $G(s) = \frac{K}{Ts + 1}$  $G(j\omega) = \frac{K}{1 + jT\omega} = A(\omega)e^{j\varphi(\omega)}$



$$A(\omega) = \frac{K}{\sqrt{1 + (T\omega)^2}}$$

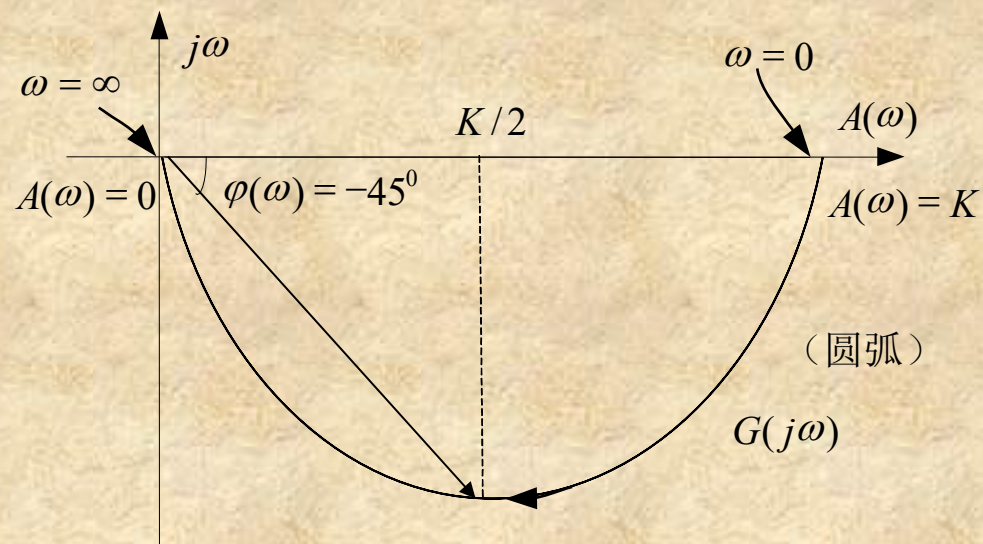
$$\varphi(\omega) = -\operatorname{tg}^{-1} T\omega$$

概略幅相频率曲线绘制：

①、对应一个 ω ，有 $A(\omega)$ 、 $\varphi(\omega)$ ，把点连起来；

②、 $G(j\omega) = P(\omega) + jQ(\omega)$

ω	$A(\omega)$	$\varphi(\omega)$
0	k	0
$1/T$	$0.707k$	-45°
...	...	...
∞	0	-90°



幅相曲线

2. 对数频率特性曲线（伯德曲线，伯德图）

对数幅频特性 $L(\omega)$ ：横轴取为 $\lg \omega$,

纵轴取： $L(\omega) = 20 \lg A(\omega)$

$L(\omega)$ 与 $A(\omega)$ 的对应关系：

$A(\omega)$ ：0、0.01、0.1、...、1、10、100、...、 $+\infty$

$L(\omega)$ ： $-\infty$ 、...、-40、-20、0、20、40、...、 $+\infty$

$\lg \omega$ 与 ω 的对应关系：

ω ：1、10、100、1000、...、 $+\infty$

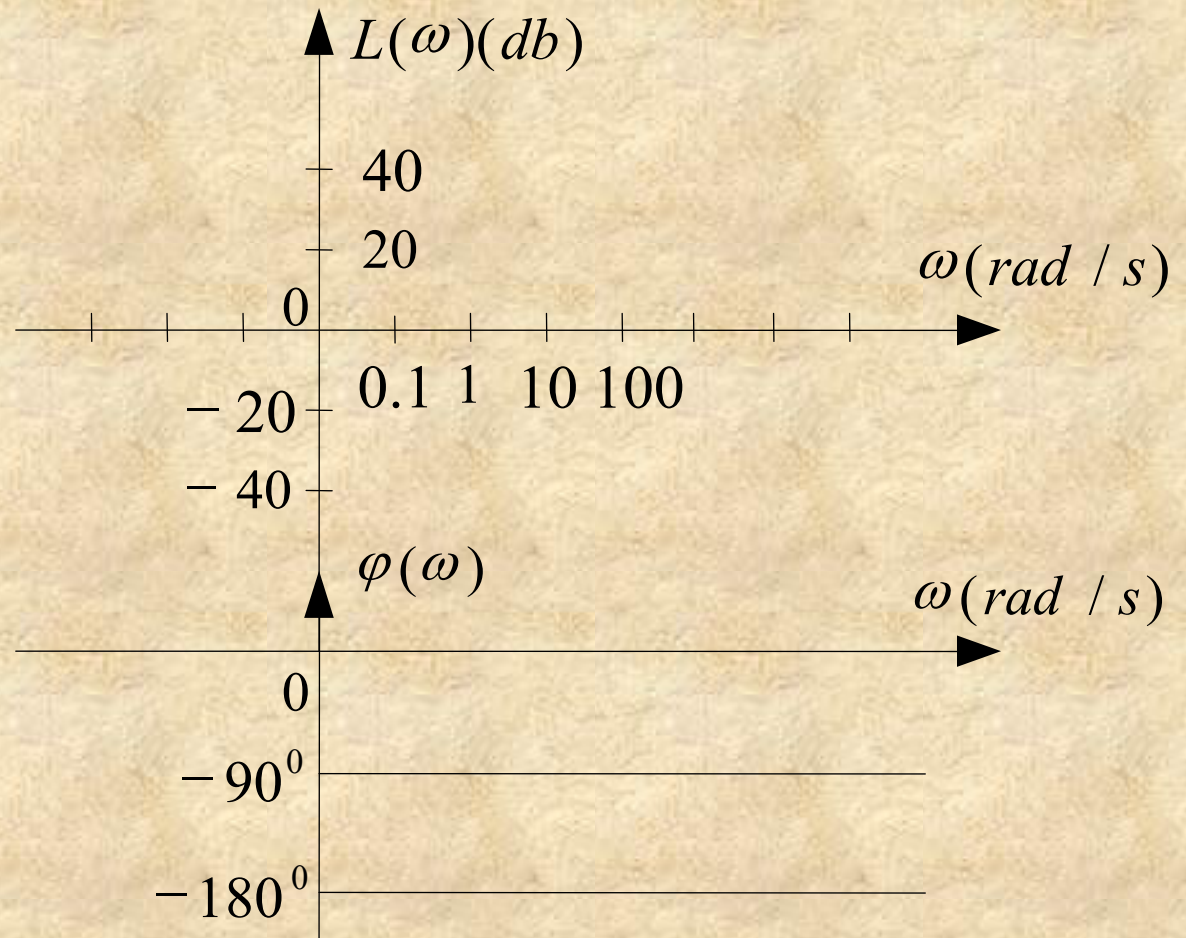
$\lg \omega$ ：0、1、2、3、...、 $+\infty$

对数相频特性

横轴取为 $\lg \omega$ ，纵轴取为 $\varphi(\omega)$

当频率范围很宽时，可以缩小比例尺。

当系统由多个环节串联构成时，简化了绘制系统的频率特性。



3. 对数幅相曲线

又称为**尼柯尔斯曲线**，对数幅相图的横坐标表示对数相频特性的相角 $\varphi(\omega)$ ，纵坐标表示对数幅频特性的幅值的分贝数 $L(\omega)$ 。

5-3 典型环节开环频率特性

一. 典型环节

✓ 比例环节

✓ 惯性环节 $G(S)H(s) = \frac{b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \dots + b_{m-1} s + b_m}{a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_{n-1} s + a_n}$

✓ 积分环节

✓ 微分环节

✓ 比例微分环节

✓ 振荡环节

✓ 时滞环节



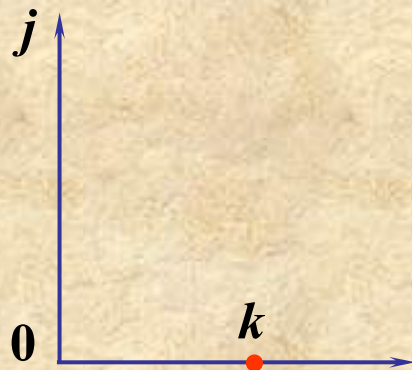
二. 典型环节的频率特性

1. 比例环节

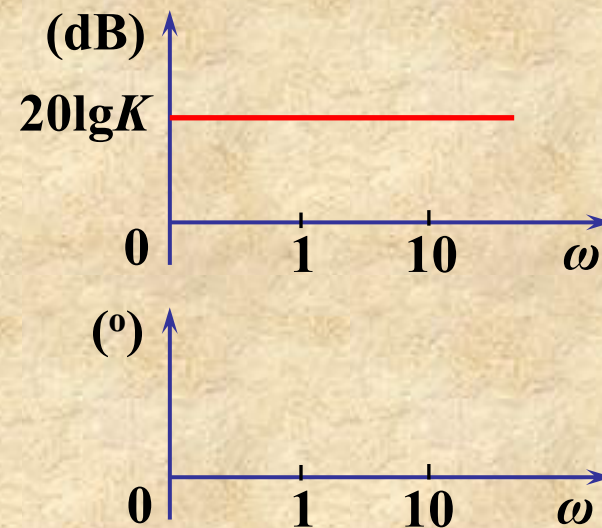
$$G(s) = K \longrightarrow G(j\omega) = K = A(\omega)e^{j\varphi(\omega)}$$

幅频特性: $A(\omega) = K$, $L(\omega) = 20 \lg K$

相频特性: $\varphi(\omega) = 0$



比例环节的幅相曲线



比例环节的对数频率特性

2. 惯性环节

$$G(s) = \frac{K}{1+Ts} \longrightarrow G(j\omega) = \frac{K}{1+jT\omega} = A(\omega)e^{j\varphi(\omega)}$$

$$\text{幅频: } A(\omega) = \frac{K}{\sqrt{1+(T\omega)^2}} \quad \text{相频: } \varphi(\omega) = -\operatorname{tg}^{-1}T\omega$$

$$G(j\omega) = P(\omega) + jQ(\omega) = \frac{K}{1+T^2\omega^2} + j\frac{-KT\omega}{1+T^2\omega^2}$$

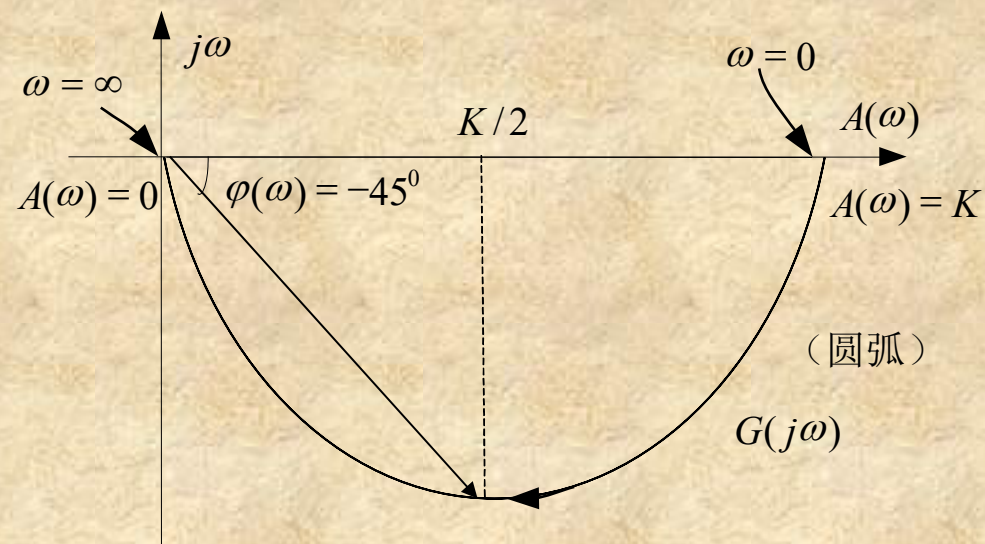
证明：特性环节的奈氏曲线是一个圆

$$P(\omega) = \frac{K}{1+\left(\frac{Q}{P}\right)^2} \longrightarrow \begin{aligned} P^2 + Q^2 &= \frac{K^2}{1+T^2\omega^2} = KP \\ \left(P - \frac{K}{2}\right)^2 + Q^2 &= \left(\frac{K}{2}\right)^2 \end{aligned}$$

概略幅相频率特性曲线

$$G(j\omega) = \frac{K}{1+T^2\omega^2} + j\frac{-KT\omega}{1+T^2\omega^2}$$

ω	$A(\omega)$	$\varphi(\omega)$
0	k	0
$1/T$	$0.707k$	-45°
...	...	...
∞	0	-90°



幅相曲线

对数频率特性曲线

$$L(\omega) = 20 \lg A(\omega) = 20 \lg \frac{K}{\sqrt{1 + (T\omega)^2}} = 20 \lg K - 20 \lg \sqrt{1 + (T\omega)^2}$$

渐近线:

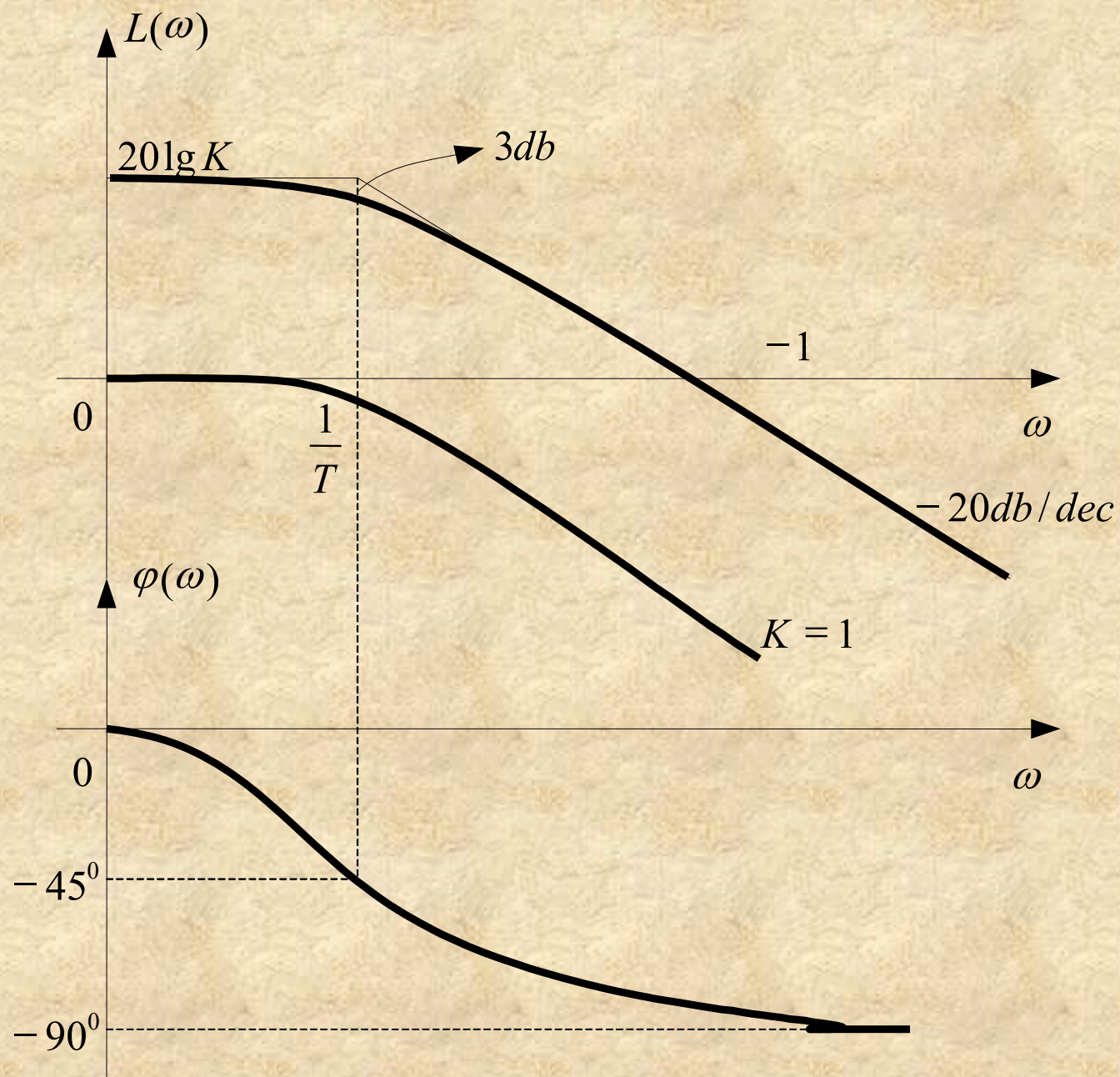
① $\omega \ll 1/T$, $L(\omega) \approx 20 \lg K$;

② $\omega \gg 1/T$, $L(\omega) \approx 20 \lg K - 20 \lg T\omega$

③ 在 $\omega = 1/T$ 时, $L(\omega) \approx 20 \lg K$, $1/T$ —交接频率

实际频率特性与渐近线最大误差位于交接频率处:

$$L_{\text{实}}(\omega) = 20 \lg K - 3 \text{db}$$



3. 积分环节

$$G(s) = \frac{K}{s} \longrightarrow G(j\omega) = \frac{K}{j\omega} = -j\frac{K}{\omega} = A(\omega)e^{j\varphi(\omega)}$$

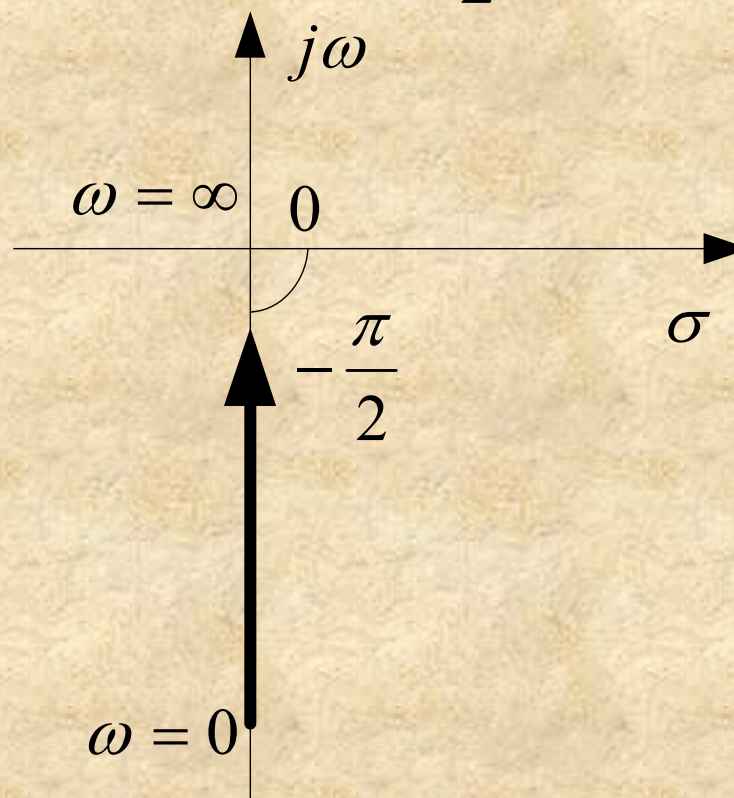
$$\text{幅频: } A(\omega) = \frac{K}{\omega}$$

$$\text{相频: } \varphi(\omega) = -\frac{\pi}{2}$$

概略幅相曲线

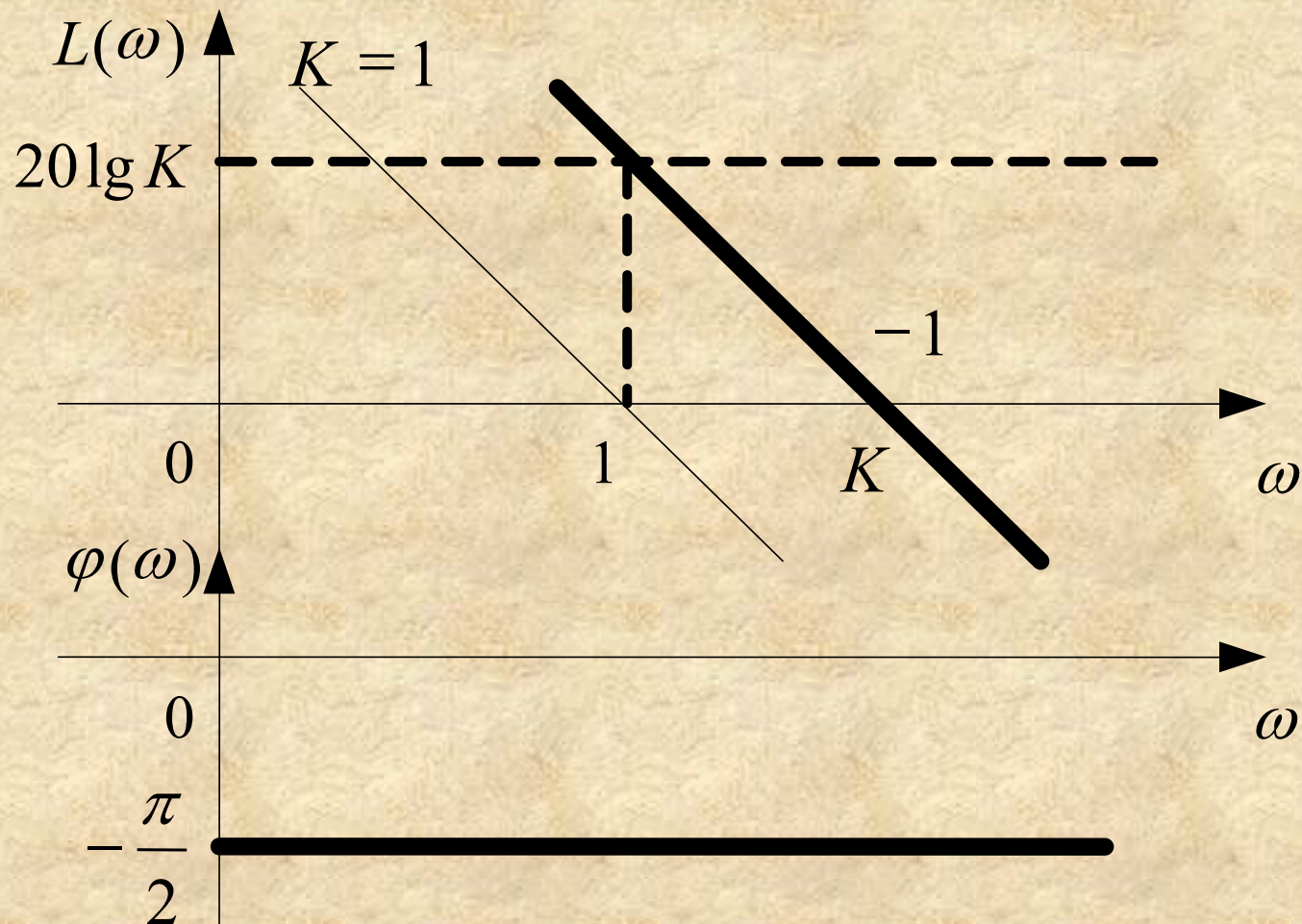
$$\omega = 0 \longrightarrow A(\omega) \rightarrow \infty$$

$$\omega \rightarrow \infty \longrightarrow A(\omega) \rightarrow 0$$



对数频率特性

$$L(\omega) = 20\lg A(\omega) = 20\lg \frac{K}{\omega} = 20\lg k - 20\lg \omega$$



4. 微分环节

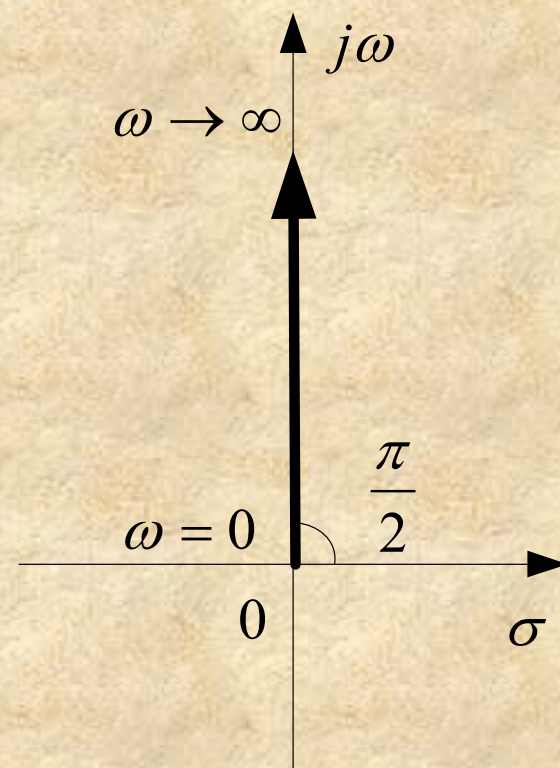
$$G(s) = K \cdot s \quad \longrightarrow \quad G(j\omega) = K \cdot j\omega = A(\omega)e^{j\varphi(\omega)}$$

$$\text{幅频: } A(\omega) = K\omega \qquad \text{相频: } \varphi(\omega) = \frac{\pi}{2}$$

概略幅相曲线

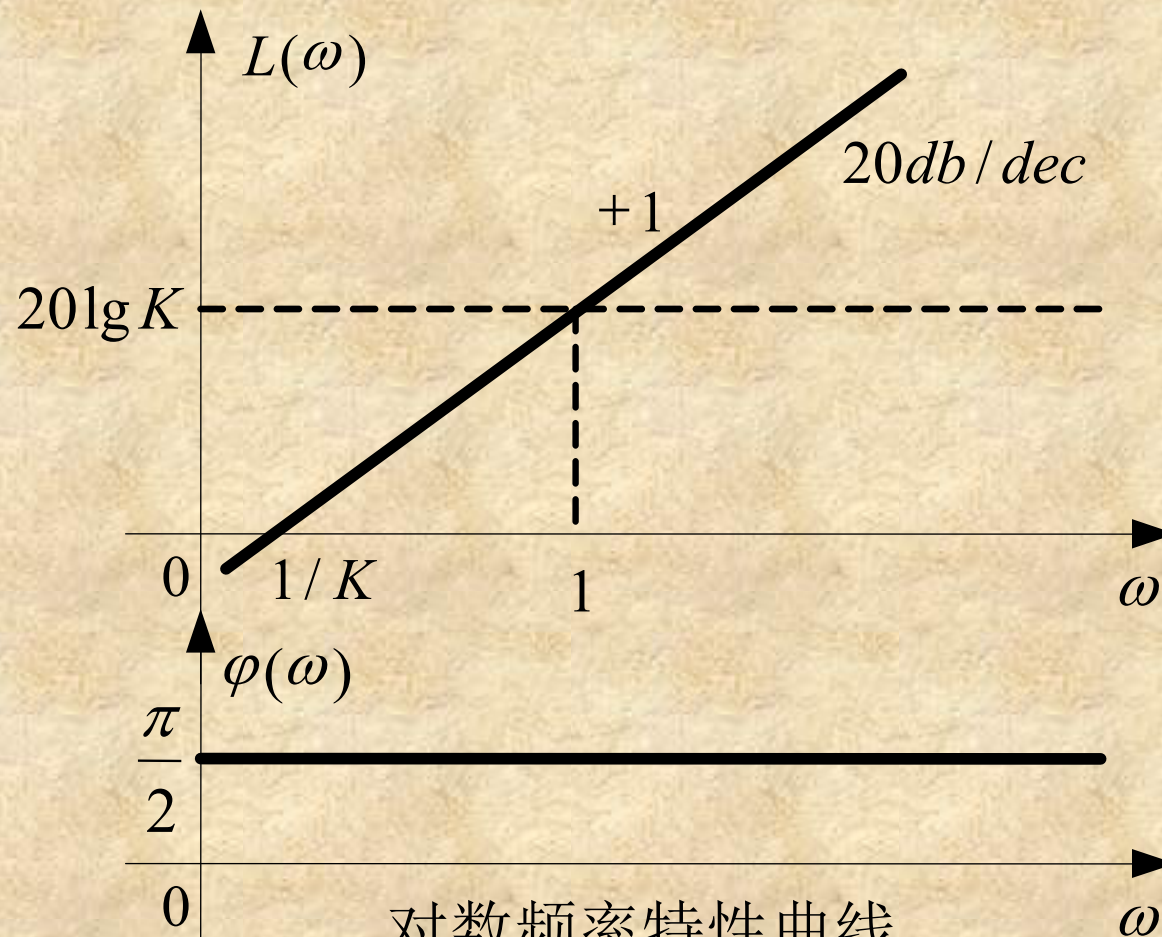
$$\omega = 0 \quad \longrightarrow \quad A(\omega) = 0$$

$$\omega \rightarrow \infty \quad \longrightarrow \quad A(\omega) \rightarrow \infty$$



对数频率特性

$$L(\omega) = 20\lg A(\omega) = 20\lg k + 20\lg \omega$$



5. 比例微分环节

$$G(s) = 1 + \tau s \longrightarrow G(j\omega) = 1 + j\tau\omega = A(\omega)e^{j\varphi(\omega)}$$

$$\text{幅频: } A(\omega) = \sqrt{1 + (\tau\omega)^2} \quad \text{相频: } \varphi(\omega) = \operatorname{tg}^{-1} \tau\omega$$

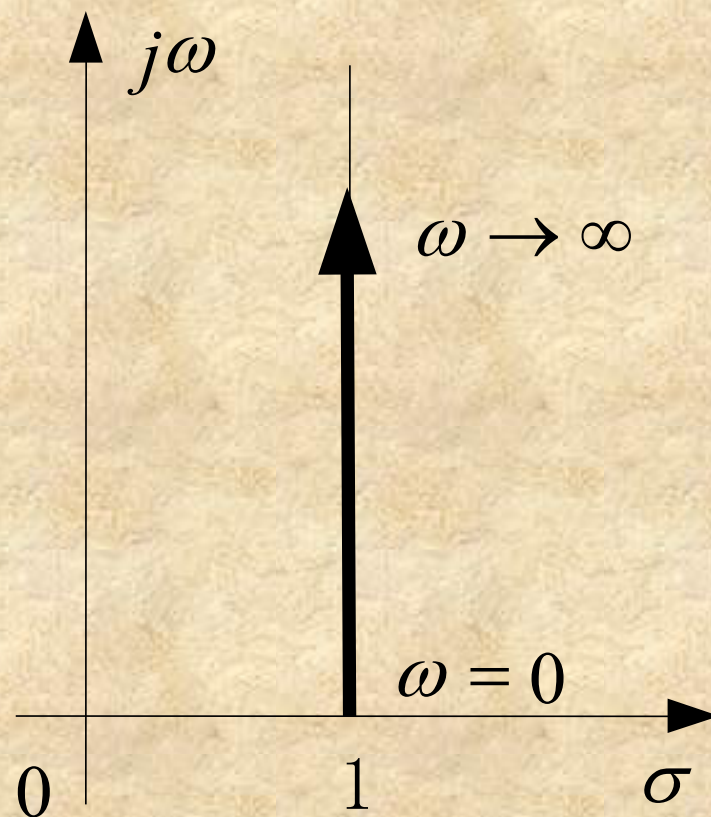
概略幅相曲线

$$\omega = 0 \longrightarrow A(\omega) = 1$$

$$\varphi(\omega) = 0$$

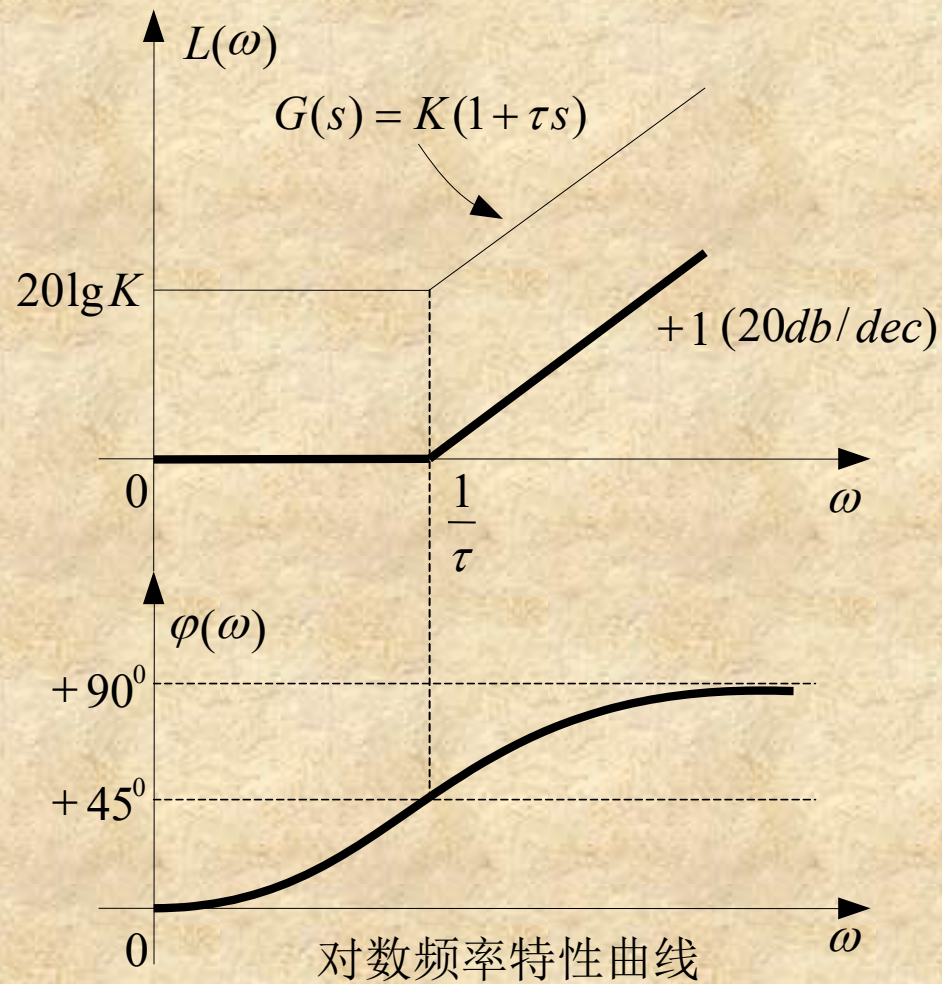
$$\omega \rightarrow \infty \longrightarrow A(\omega) \rightarrow \infty$$

$$\varphi(\omega) \rightarrow \pi / 2$$



对数频率特性

$$L(\omega) = 20\lg \sqrt{1 + (\tau\omega)^2} \approx \begin{cases} 0, \omega \ll 1/\tau \\ 20\lg(\tau\omega), \omega \gg 1/\tau \end{cases}$$



6. 振荡环节

$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$$



$$G(j\omega) = \frac{\omega_n^2}{-\omega^2 + 2\xi\omega_n j\omega + \omega_n^2} = \frac{1}{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2 + j2\xi\frac{\omega}{\omega_n}} = A(\omega)e^{j\varphi(\omega)}$$

$$A(\omega) = \frac{1}{\sqrt{\left[1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2\right]^2 + \left(2\xi\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2}}$$

$$\varphi(\omega) = -\operatorname{tg}^{-1} \frac{2\xi\frac{\omega}{\omega_n}}{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2} ?$$

6. 振荡环节

$$G(j\omega) = \frac{\omega_n^2}{-\omega^2 + 2\xi\omega_n j\omega + \omega_n^2} = \frac{1}{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2 + j2\xi \frac{\omega}{\omega_n}} = A(\omega)e^{j\phi(\omega)}$$

$$\omega < \omega_n$$

$$\phi(\omega) = -\operatorname{tg}^{-1} \frac{2\xi \frac{\omega}{\omega_n}}{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2}$$

$$\omega = \omega_n$$

$$\phi(\omega) = -\frac{\pi}{2}$$

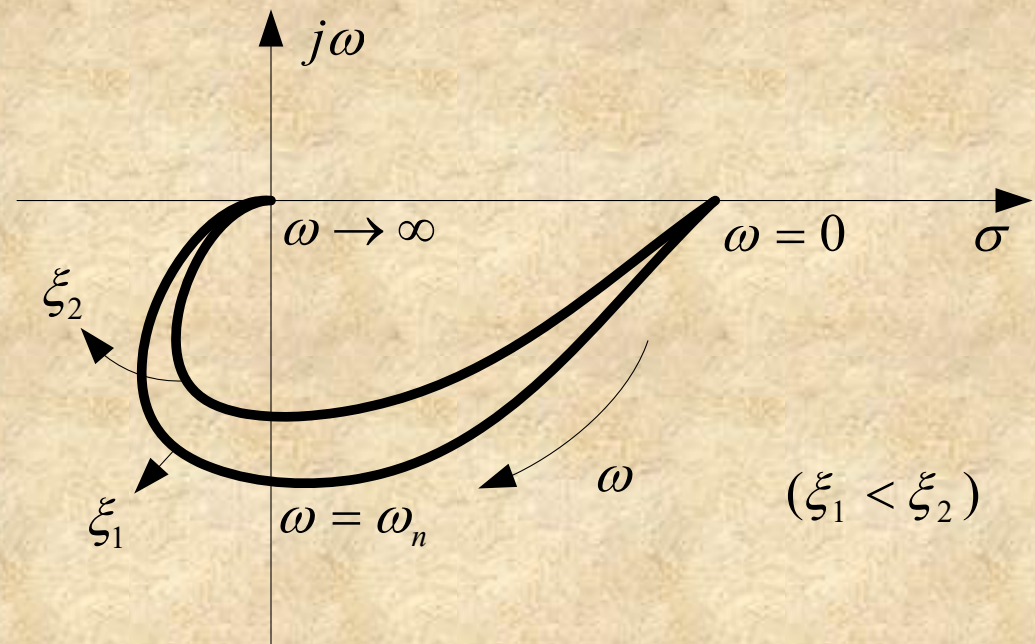
$$\omega > \omega_n$$

$$\phi(\omega) = -\left[\operatorname{tg}^{-1} \frac{2\xi \frac{\omega}{\omega_n}}{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2} + \pi \right] = -\pi + \operatorname{tg}^{-1} \frac{2\xi \frac{\omega}{\omega_n}}{\left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2 - 1}$$

概略幅相频率特性曲线

$$A(\omega) = \frac{1}{\sqrt{\left[1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2\right]^2 + \left(2\xi \frac{\omega}{\omega_n}\right)^2}}$$

ω	$A(\omega)$	$\varphi(\omega)$
0	1	0
ω_n	$1/2\xi$	-90°
...	...	...
∞	0	-180°



幅相特性曲线

对数频率特性曲线

$$L(\omega) = -20\lg \sqrt{\left[1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2\right]^2 + \left(2\xi \frac{\omega}{\omega_n}\right)^2}$$
$$= \begin{cases} 0, & \omega \ll \omega_n \\ -20\lg \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2 = -40\lg \frac{\omega}{\omega_n}, & \omega \gg \omega_n \end{cases}$$

斜率: $L_{10}(\omega) - L_1(\omega) = -40\text{db} / \text{dec}$

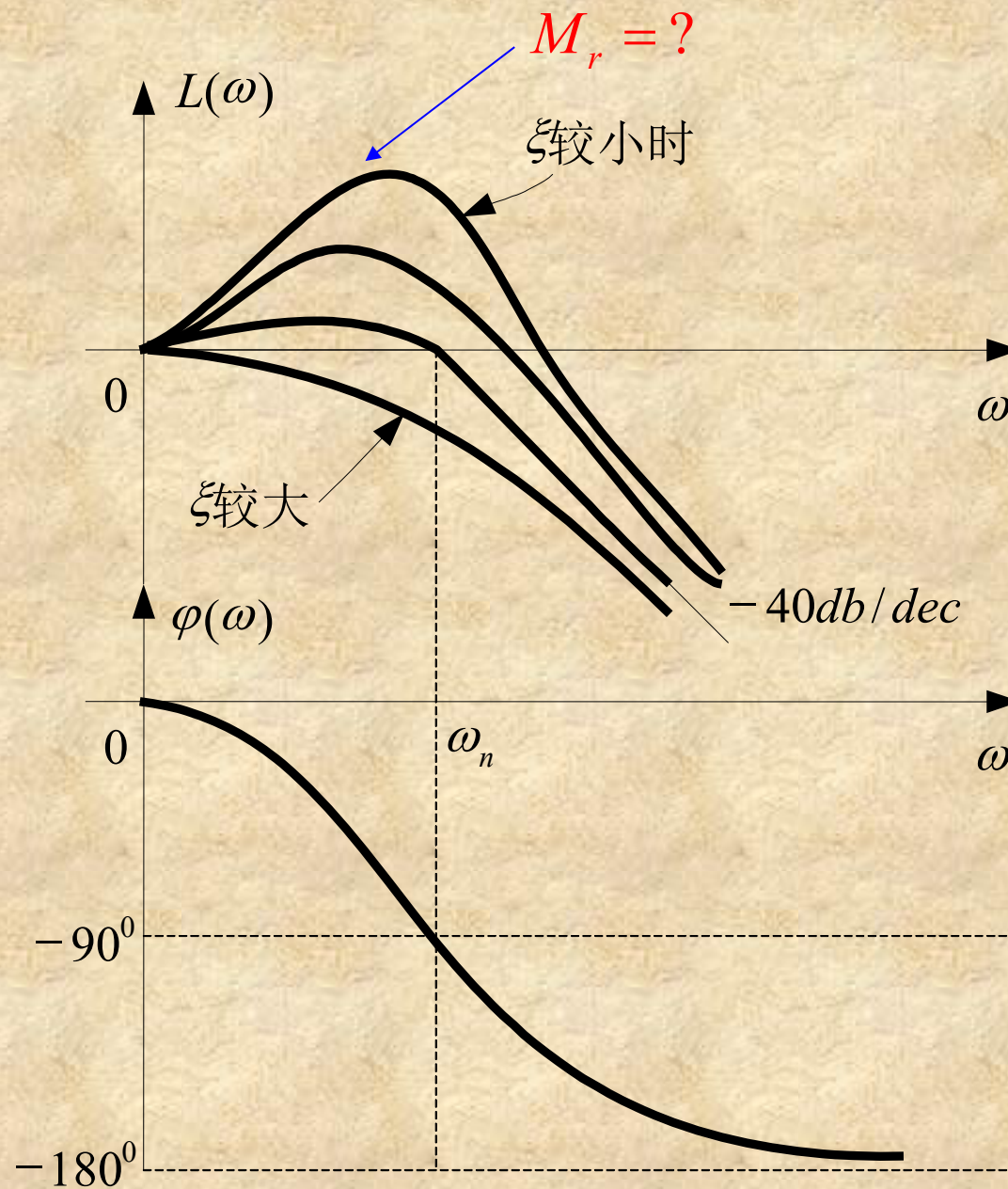
在 $\omega = \omega_n$ 时,

$$A(\omega_n) = \frac{1}{2\xi}$$

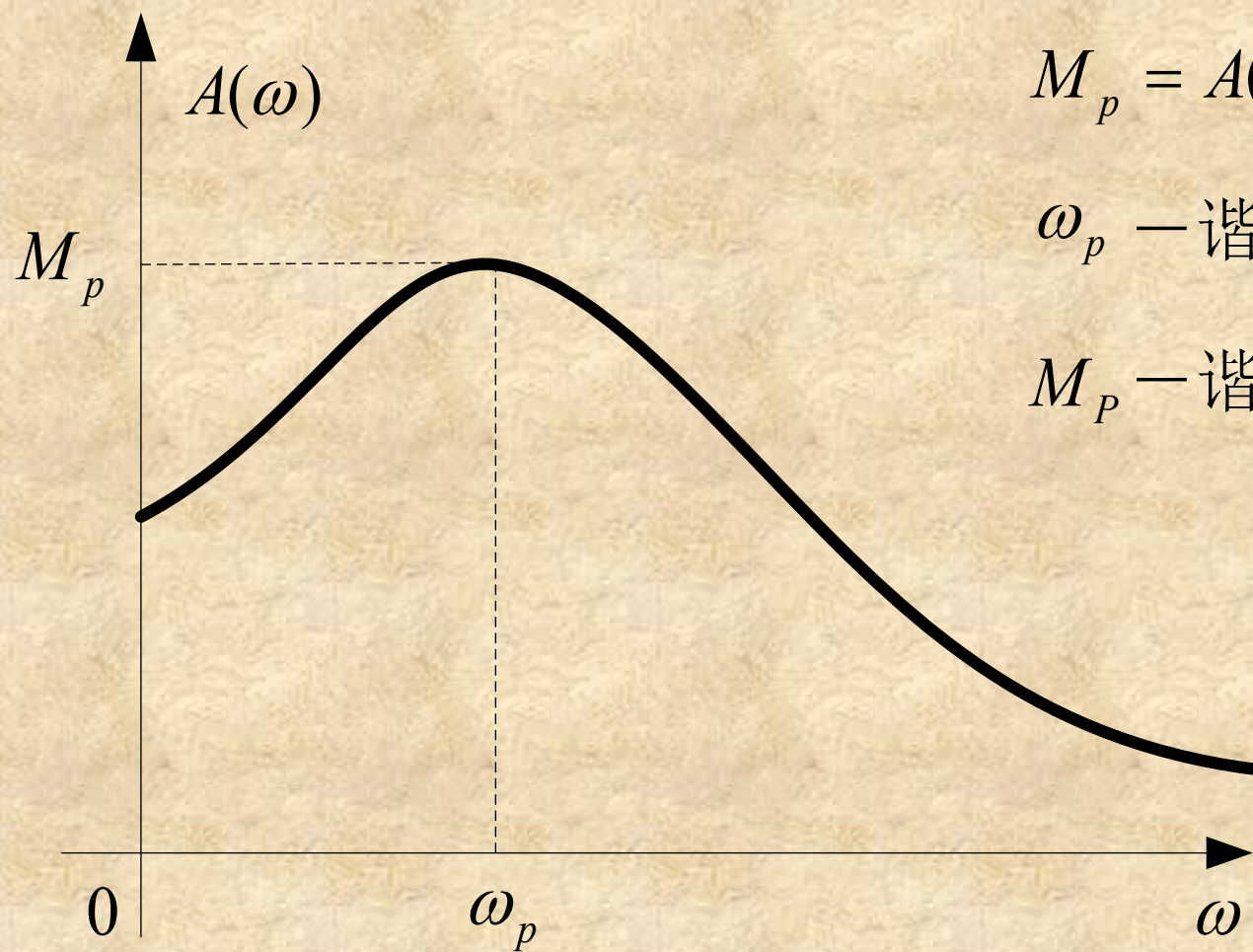
ξ 越小, $A(\omega_n)$ 越大

当 $\xi < 0.5$ 时

$$A(\omega_n) > 1$$



对数频率特性曲线



$$M_p = A(\omega)_{\max} \quad (\text{对应})$$

ω_p — 谐振角频率

M_p — 谐振峰值

$$\frac{dA(\omega)}{d\omega} = 0 \quad \longrightarrow \quad A(\omega) = \frac{1}{\sqrt{\left[1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2\right]^2 + \left(2\xi \frac{\omega}{\omega_n}\right)^2}}$$

设 $u = \frac{\omega}{\omega_n}$ ，代入 $A(\omega)$ 得到：

$$A(u) = \frac{1}{\sqrt{[1 - u^2]^2 + (2\xi u)^2}}$$

$$\frac{d}{du}[(1 - u^2)^2 + 4\xi^2 u^2] = 0 \quad \longrightarrow \quad (u^2 - 1) + 2\xi^2 = 0 \quad \longrightarrow$$

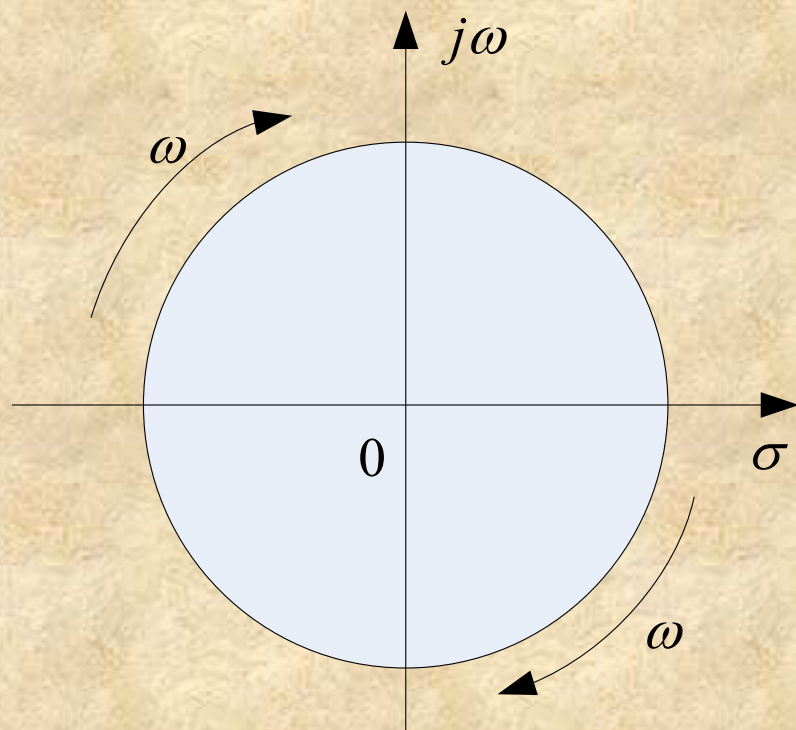
$$u = \sqrt{1 - 2\xi^2} \quad \longrightarrow \quad \text{当 } \xi < \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ 时, } \begin{cases} \omega_p = \omega_n \sqrt{1 - 2\xi^2} \\ M_r = \frac{1}{\sqrt{1 - \xi^2} \cdot 2\xi} \end{cases}$$

7. 时滞环节

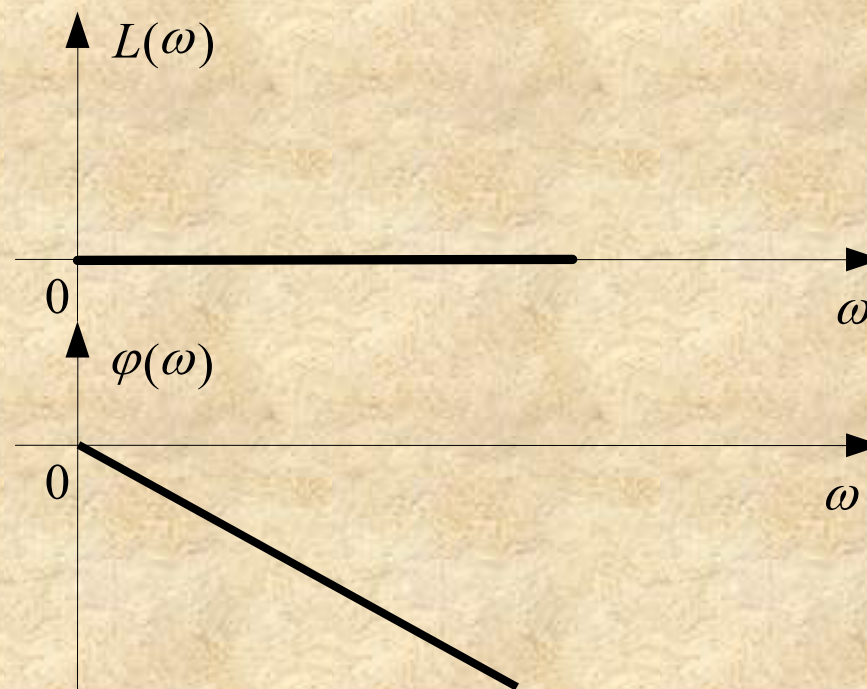
$$G(s) = e^{-\tau s} \quad \longrightarrow \quad G(j\omega) = e^{-j\tau\omega} = A(\omega)e^{j\varphi(\omega)}$$

幅频: $A(\omega) = 1$

相频: $\varphi(\omega) = -\tau\omega$



幅相频率特性



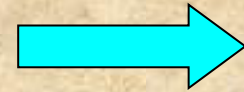
对数频率特性

三. 系统开环幅相曲线的绘制

- 曲线的起点 ($\omega = 0^+$) 和终点 ($\omega = \infty$)
- 曲线与实轴的交点

计算方法: $\text{Im}[G(j\omega_x)H(j\omega_x)] = 0$

$$\varphi(\omega_x) = \angle G(j\omega_x)H(j\omega_x) = k\pi$$



ω_x 称为穿越频率

曲线与实轴交点: $\text{Re}[G(j\omega_x)H(j\omega_x)] = G(j\omega_x)H(j\omega_x)$

- 开环幅相曲线的变化范围: 象限, 单调性

问题: 开环增益增加, 穿越频率如何变化?

问题：开环增益增加，穿越频率如何变化？

例： ω_x 是否与 K 相关？

$$\text{取: } G(s) = \frac{K}{s(1+T_1s)(1+T_2s)}$$

$$\Rightarrow G(j\omega) = \frac{K}{j\omega(1+jT_1\omega)(1+jT_2\omega)}$$

化简并整理可得：

$$G(j\omega) = \underbrace{\frac{-k(T_1+T_2)\omega}{\omega(1+T_1^2\omega^2)(1+T_2^2\omega^2)}}_{P(\omega)} + j \underbrace{\frac{k(T_1T_2\omega^2-1)}{\omega(1+T_1^2\omega^2)(1+T_2^2\omega^2)}}_{Q(\omega)}$$

为了计算 ω_x ，令 $Q(\omega)=0$ ，即：

$$\frac{k(T_1T_2\omega^2-1)}{\omega(1+T_1^2\omega^2)(1+T_2^2\omega^2)} = \underbrace{k}_{\text{取值不影响 } \omega_x} \cdot \frac{(T_1T_2\omega^2-1)}{\omega(1+T_1^2\omega^2)(1+T_2^2\omega^2)} = 0$$
$$\Rightarrow \omega_x = \frac{1}{\sqrt{T_1T_2}}$$

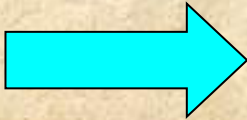
将 ω_x 代入 $G(j\omega_x)$ ，显然交点值： $(\underline{G(j\omega_x)}, 0)$

$G(j\omega_x)$ 与 K 直接相关！

例： 已知某系统的开环传递函数为： $G_k(s) = \frac{K}{s(Ts + 1)}$

请绘出其幅相频率特性曲线。

解：

$$G_k(s) = \frac{K}{s(Ts + 1)}$$


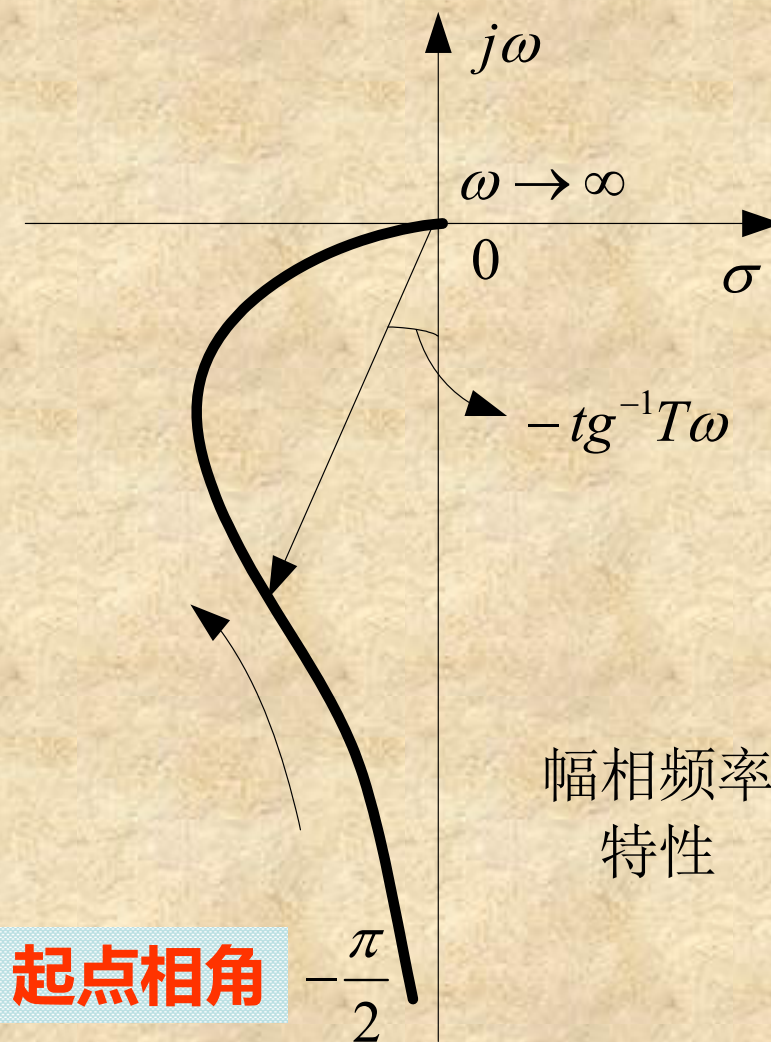
$$G_K(j\omega) = \frac{K}{j\omega(jT\omega + 1)} = A(\omega)e^{j\varphi(\omega)}$$


$$A(\omega) = \frac{K}{\omega\sqrt{1 + (T\omega)^2}}$$

$$\varphi(\omega) = -\frac{\pi}{2} - \operatorname{tg}^{-1}T\omega$$

幅相频率特性曲线

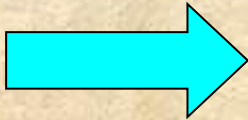
ω	$A(\omega)$	$\varphi(\omega)$
0	∞	$-\pi/2$
...	...	...
...	...	...
∞	0	$-\pi$



例： 已知某系统的开环传递函数为： $G_k(s) = \frac{K(\tau s + 1)}{s^2(Ts + 1)}$

请绘出其幅相频率特性曲线。

解：

$$G_k(s) = \frac{K(\tau s + 1)}{s^2(Ts + 1)}$$


$$G_k(j\omega) = \frac{K(1 + j\tau\omega)}{(j\omega)^2(1 + jT\omega)} = A(\omega)e^{j\varphi(\omega)}$$

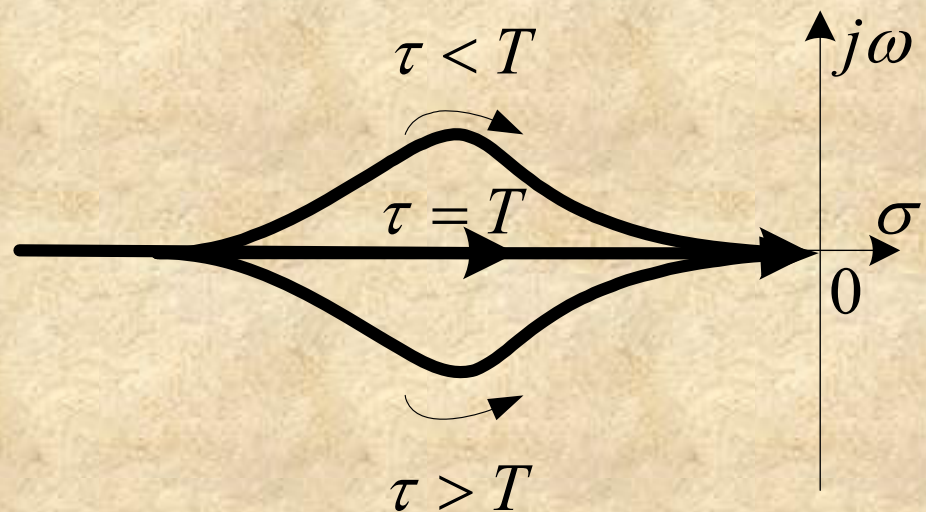


$$A(\omega) = \frac{K\sqrt{1 + (\tau\omega)^2}}{\omega^2\sqrt{1 + T\omega)^2}}$$

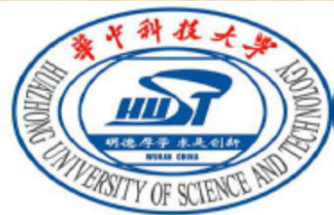
$$\varphi(\omega) = \text{tg}^{-1}\tau\omega - \text{tg}^{-1}T\omega - \pi$$

幅相频率特性曲线

ω	$A(\omega)$	$\varphi(\omega)$
0	∞	$-\pi$
...	...	...
...	...	...
∞	0	$-\pi$



幅相频率特性



例 1 系统的开环传递函数为

$$G(s)H(s) = \frac{K}{(T_1s + 1)(T_2s + 1)}, \quad (T_1, T_2, K \text{ 均大于 } 0)$$

试概略绘制系统的开环幅相曲线。

解：① 将系统开环传递函数写为若干典型环节的串联形式；

$$G(s) = K \frac{1}{T_1s + 1} \cdot \frac{1}{T_2s + 1}$$

② 典型环节幅频特性相乘得到系统开环幅频特性，相频特性相加得到系统开环相频特性；

$$\text{幅频特性} \quad |G(j\omega)H(j\omega)| = K \frac{1}{\sqrt{\omega^2 T_1^2 + 1} \sqrt{\omega^2 T_2^2 + 1}}$$

$$\text{相频特性} \quad \angle G(j\omega)H(j\omega) = -\arctg \omega T_1 - \arctg \omega T_2$$

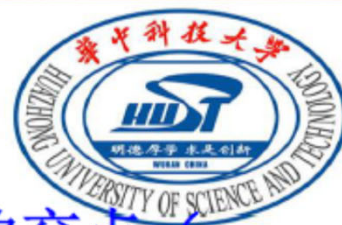


③ 求幅相曲线的起点 ($\omega=0$) 和终点 ($\omega=\infty$)，如果幅相曲线有渐近线，则根据开环频率特性表达式的实部和虚部，求出渐近线；

起点 $\omega = 0, |G(j\omega)H(j\omega)| = K, \angle G(j\omega)H(j\omega) = 0^\circ$

终点 $\omega = \infty, |G(j\omega)H(j\omega)| = 0, \angle G(j\omega)H(j\omega) = -180^\circ$

因起点与终点的幅频特性均为有限值，幅相曲线无渐近线。



- ④ 求幅相曲线特殊点的幅值和相角，包括与实轴的交点（ $\text{Im}[G(j\omega)]=0$ ）、与虚轴的交点（ $\text{Re}[G(j\omega)]=0$ ）等；

与负虚轴交点

$$\text{令} \quad -\arctan \omega T_1 - \arctan \omega T_2 = -90^\circ$$

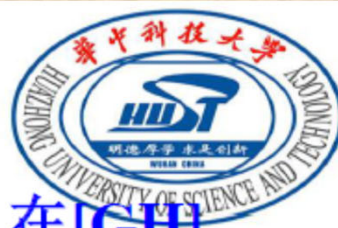
$$\text{可得} \quad \omega = \frac{1}{\sqrt{T_1 T_2}}$$

将 ω 的值代入系统开环幅频特性的计算公式，可得

$$|G(j\omega)H(j\omega)| = K \frac{\sqrt{T_1 T_2}}{T_1 + T_2}$$

则幅相频率特性曲线与虚轴的交点坐标为

$$\left(K \frac{\sqrt{T_1 T_2}}{T_1 + T_2}, -90^\circ \right)$$



- ⑤ 最后，根据 $|GH(j\omega)|$ 和 $\angle G(j\omega)$ 的变化趋势，在 $[GH]$ 平面上绘制出系统开环频率特性的幅相曲线。

幅频特性

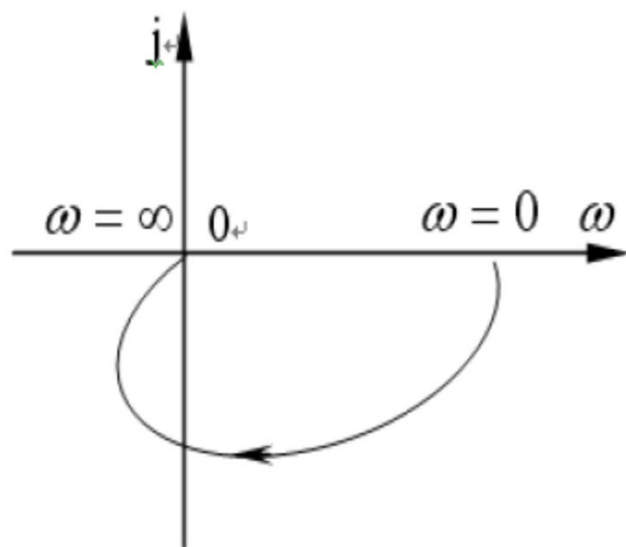
$$|G(j\omega)H(j\omega)| = K \frac{1}{\sqrt{\omega^2 T_1^2 + 1} \sqrt{\omega^2 T_2^2 + 1}}$$

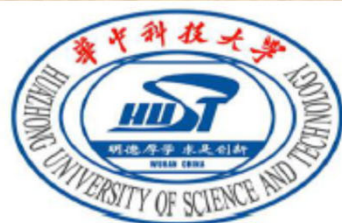
变化趋势：随着 ω 的增大而减小。

相频特性

$$\angle G(j\omega)H(j\omega) = -\arctg \omega T_1 - \arctg \omega T_2$$

变化趋势：随着 ω 的增大而减小，变化范围 $[0, -180]$ 。





若在例1系统中增加一个**积分环节**，则系统由0型系统改为**I型系统**，其开环传函为

$$G(s)H(s) = \frac{K}{s(T_1s + 1)(T_2s + 1)}$$

我们看一下这个 I 型系统的幅相曲线发生了什么变化？

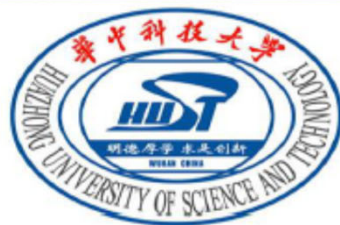
① 将系统开环传递函数写为若干典型环节的串联形式；

$$G(s) = K \cdot \frac{1}{s} \cdot \frac{1}{T_1s + 1} \cdot \frac{1}{T_2s + 1}$$

② 典型环节幅频特性相乘得到系统开环幅频特性，相频特性相加得到系统开环相频特性；

幅频特性 $|G(j\omega)H(j\omega)| = K \frac{1}{\omega \sqrt{\omega^2 T_1^2 + 1} \sqrt{\omega^2 T_2^2 + 1}}$

相频特性 $\angle G(j\omega)H(j\omega) = -90^\circ - \arctg \omega T_1 - \arctg \omega T_2$

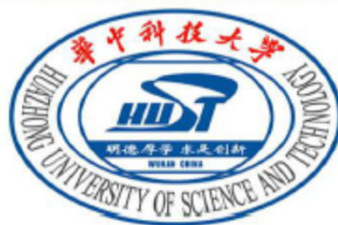


③ 求幅相曲线的起点 ($\omega=0$) 和终点 ($\omega=\infty$), 如果幅相曲线有渐近线, 则根据开环频率特性表达式的实部和虚部, 求出渐近线;

起点 $\omega=0$, $|G(j\omega)H(j\omega)|=\infty$, $\angle G(j\omega)H(j\omega)=-90^\circ$

终点 $\omega=\infty$, $|G(j\omega)H(j\omega)|=0$, $\angle G(j\omega)H(j\omega)=-270^\circ$

起点幅频特性为无穷大, 存在渐近线。



下面求起点的渐近线。

将频率特性写成**实部**与**虚部**的形式

$$G(j\omega)H(j\omega) = \frac{K(1-j\omega T_1)(1-j\omega T_2)(-j)}{\omega(1+\omega^2 T_1^2)(1+\omega^2 T_2^2)} = \frac{K[-(T_1+T_2)\omega + j(-1+T_1 T_2 \omega^2)]}{\omega(1+\omega^2 T_1^2)(1+\omega^2 T_2^2)}$$
$$= \text{Re}[G(j\omega)H(j\omega)] + j\text{Im}[G(j\omega)H(j\omega)]$$

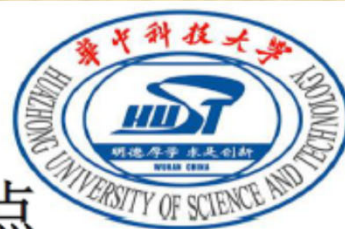
实频特性 $\text{Re}[G(j\omega)H(j\omega)] = \frac{-K(T_1+T_2)\omega}{\omega(1+\omega^2 T_1^2)(1+\omega^2 T_2^2)}$

虚频特性 $\text{Im}[G(j\omega)H(j\omega)] = \frac{jK(-1+T_1 T_2 \omega^2)}{\omega(1+\omega^2 T_1^2)(1+\omega^2 T_2^2)}$

令 $\omega = 0$ $\text{Re}[G(j\omega)H(j\omega)] = -K(T_1+T_2)$

$$\text{Im}[G(j\omega)H(j\omega)] = -\infty$$

因此，起点的渐近线是一根垂直于实轴，交实轴于 $-K(T_1+T_2)$ 的直线，幅相曲线沿着这条渐近线-90度方向起始于无穷远处。



④ 求幅相曲线特殊点的幅值和相角：与实轴的交点
($\text{Im}[G(j\omega)]=0$)、与虚轴的交点 ($\text{Re}[G(j\omega)]=0$)

与实轴交点，令 $\text{Im}[G(j\omega)H(j\omega)] = 0$

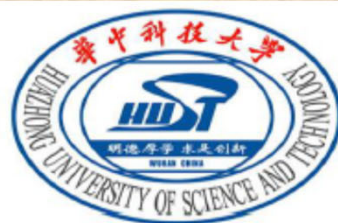
$$\text{得 } \omega_x = \frac{1}{\sqrt{T_1 T_2}}$$

将 ω 的值代入系统开环实频特性的计算公式，可得

$$\text{Re}[G(j\omega_x)H(j\omega_x)] = -\frac{KT_1 T_2}{T_1 + T_2}$$

这样就可以确定幅相频率特性曲线与实轴的交点坐标了

$$\left(K \frac{\sqrt{T_1 T_2}}{T_1 + T_2}, -180^\circ\right)$$



⑤ 最后，根据 $|GH(j\omega)|$ 和 $\angle G(j\omega)$ 的变化趋势，
通过观察系统的幅频特性和相频特性，我们可以发现

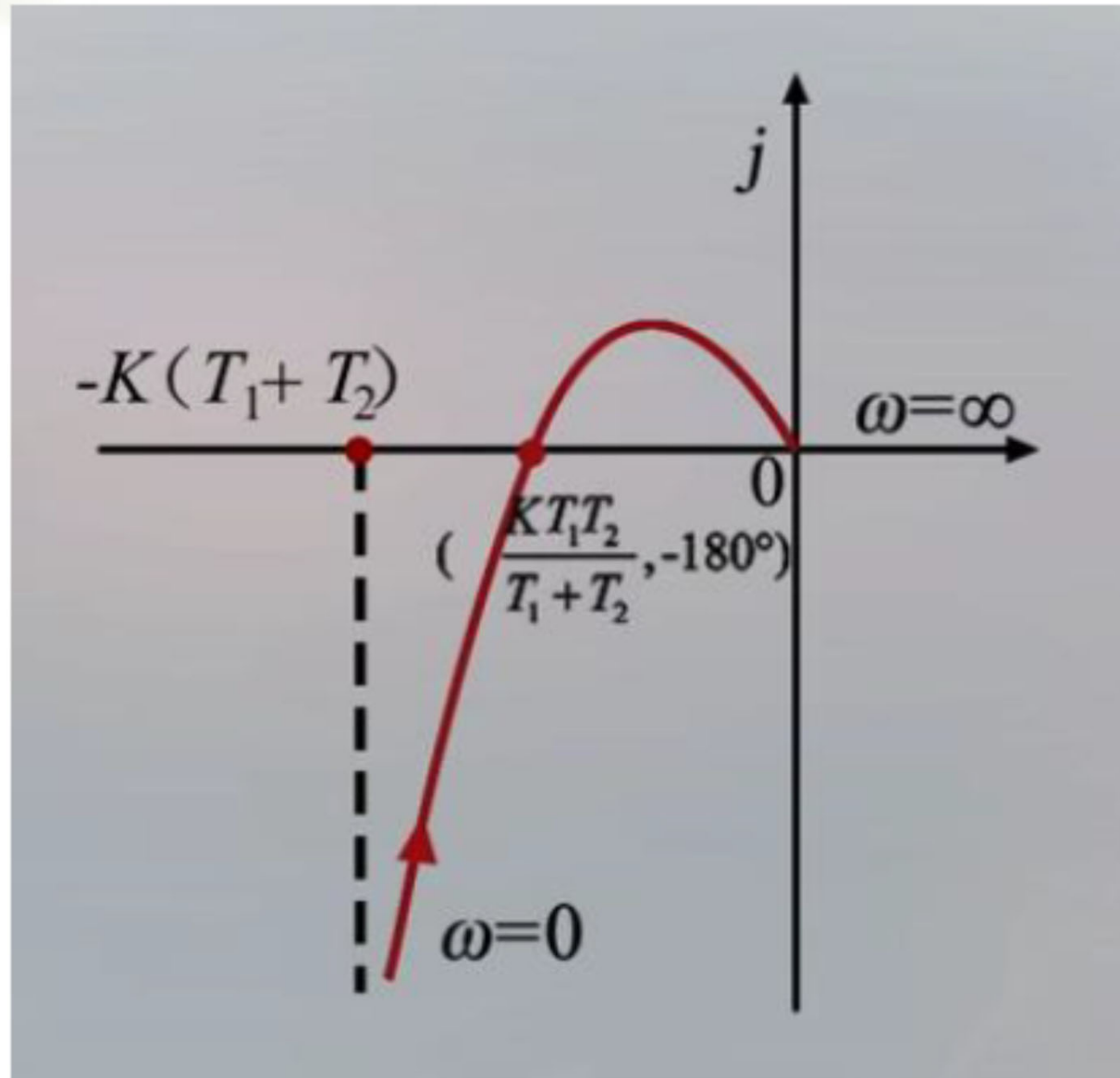
系统的开环幅频特性

随着 ω 的增大而减小，变化范围为无穷大到0。

系统的开环相频特性

随着 ω 的增大而减小，变化范围为-90度到-270度。

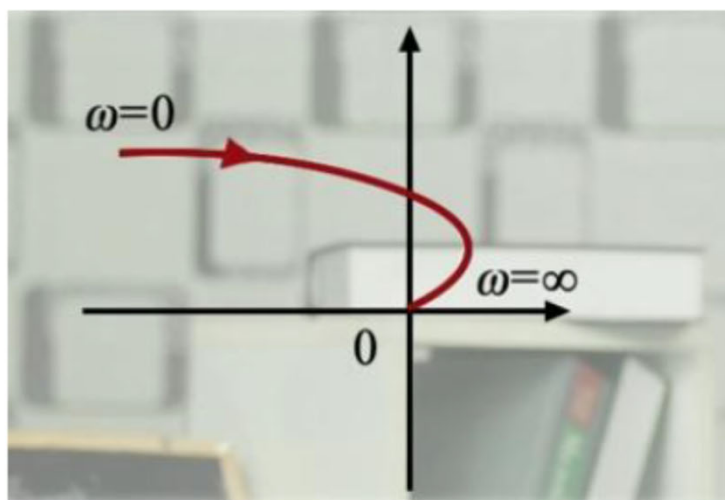
这样，我们就可以在GH平面上绘制出系统开环频率特性的
幅相曲线。



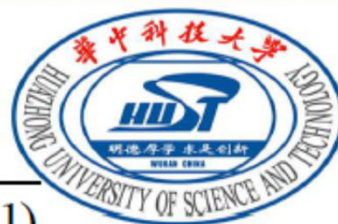
若在I型系统中再增加一个积分环节，则系统转为II型系统，其开环传函为

$$G(s)H(s) = \frac{K}{s^2 (T_1 s + 1)(T_2 s + 1)}$$

则其幅相曲线为



幅相曲线起始于负实轴无穷远处，终止于原点。



例2 系统的开环传递函数为 $G(s)H(s) = \frac{K(\tau s + 1)}{s(T_1 s + 1)(T_2 s + 1)}$
试绘制概略的开环幅相曲线。

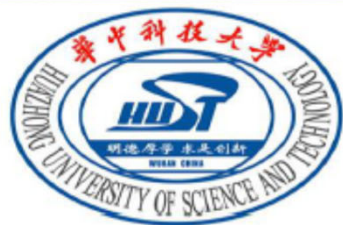
① 将系统开环传递函数写为若干典型环节的串联形式;

$$G(s) = K \cdot (\tau s + 1) \cdot \frac{1}{s} \cdot \frac{1}{T_1 s + 1} \cdot \frac{1}{T_2 s + 1}$$

② 典型环节幅频特性相乘得到系统开环幅频特性，相频特性相加得到系统开环相频特性;

幅频特性 $|G(j\omega)H(j\omega)| = K \frac{\sqrt{\omega^2 \tau^2 + 1}}{\omega \sqrt{\omega^2 T_1^2 + 1} \sqrt{\omega^2 T_2^2 + 1}}$

相频特性 $\angle G(j\omega)H(j\omega) = \arctg \omega \tau - 90^\circ - \arctg \omega T_1 - \arctg \omega T_2$

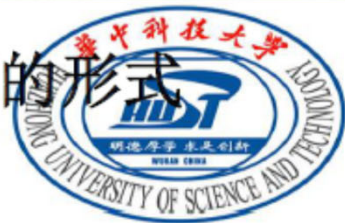


- ③ 求幅相曲线的起点 ($\omega=0$) 和终点 ($\omega=\infty$), 如果幅相曲线有渐近线, 则根据开环频率特性表达式的实部和虚部, 求出渐近线;

起点 $\omega = 0$ $\angle G(j\omega)H(j\omega) = -90^\circ$ $|G(j\omega)H(j\omega)| = \infty$

终点 $\omega = \infty$ $\angle G(j\omega)H(j\omega) = -180^\circ$ $|G(j\omega)H(j\omega)| = 0$

起点幅频特性为无穷大, 存在渐近线。



下面求起点的渐近线。将频率特性写成**实部**与**虚部**的形式

$$\begin{aligned} G(j\omega)H(j\omega) &= \frac{K(1+j\omega\tau)(1-j\omega T_1)(1-j\omega T_2)(-j)}{\omega(1+\omega^2 T_1^2)(1+\omega^2 T_2^2)} \\ &= \frac{K[\omega(T_1+T_2)-\omega\tau(1-\omega^2 T_1 T_2)+j(1-\omega^2 T_1 T_2+\omega^2 \tau(T_1+T_2))]}{-\omega(1+\omega^2 T_1^2)(1+\omega^2 T_2^2)} \\ &= \operatorname{Re}[G(j\omega)H(j\omega)] + j\operatorname{Im}[G(j\omega)H(j\omega)] \end{aligned}$$

$$\operatorname{Re}[G(j\omega)H(j\omega)] = \frac{K[(T_1+T_2)-\tau(1-\omega^2 T_1 T_2)]}{-\omega(1+\omega^2 T_1^2)(1+\omega^2 T_2^2)}$$

$$\operatorname{Im}[G(j\omega)H(j\omega)] = \frac{jK[(1-\omega^2 T_1 T_2+\omega^2 \tau(T_1+T_2))]}{-\omega(1+\omega^2 T_1^2)(1+\omega^2 T_2^2)}$$

$\omega = 0$ 带入实频特性和虚频特性的计算公式，即可得

$$\operatorname{Re}[G(j\omega)H(j\omega)] = -K(T_1+T_2-\tau) \quad \operatorname{Im}[G(j\omega)H(j\omega)] = \infty$$

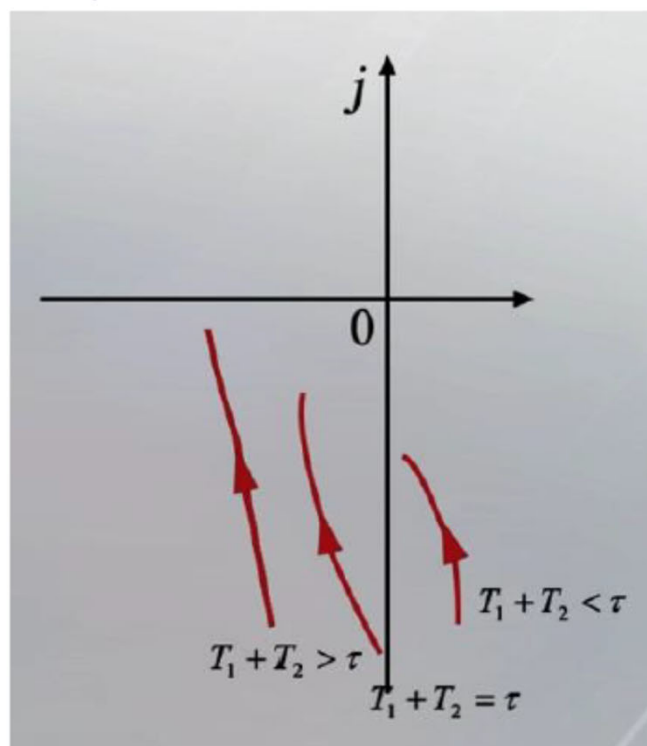
因此，起点渐近线是一根垂直于实轴，交实轴于 $-K(T_1+T_2-\tau)$ 的直线，幅相曲线沿着这条渐近线的-90度方向起始于无穷远处。

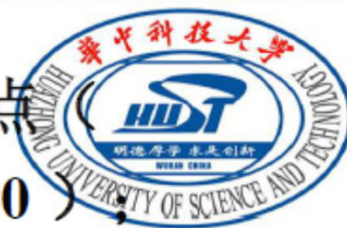


$T_1 + T_2 > \tau$ $\text{Re}[G(j\omega)H(j\omega)] < 0$ 幅相曲线起始于负虚轴左侧无穷远处。

$T_1 + T_2 = \tau$ $\text{Re}[G(j\omega)H(j\omega)] = 0$ 幅相曲线起始于负虚轴上侧无穷远处。

$T_1 + T_2 < \tau$ $\text{Re}[G(j\omega)H(j\omega)] > 0$ 幅相曲线起始于负虚轴右侧无穷远处。





- ④ 求幅相曲线特殊点的幅值和相角：与实轴的交点（ $\text{Im}(G(j\omega))=0$ ）、与虚轴的交点（ $\text{Re}(G(j\omega))=0$ ）；

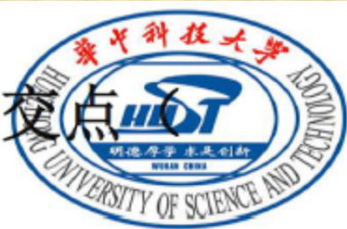
求曲线与负实轴的交点，令 $\text{Im}[G(j\omega)H(j\omega)] = 0$

$$1 - \omega^2[T_1T_2 - \tau(T_1 + T_2)] = 0 \quad \omega = \frac{1}{\sqrt{T_1T_2 - \tau(T_1 + T_2)}}$$

当 $T_1T_2 > \tau(T_1 + T_2)$ $\tau < \frac{T_1T_2}{T_1 + T_2}$ 曲线与负实轴有交点。

由于不等式方程组
$$\begin{cases} T_1 + T_2 \leq \tau \\ \tau < \frac{T_1T_2}{T_1 + T_2} \end{cases}$$

无解，故只有当幅相曲线从负虚轴左侧无穷远处起始时，才与负实轴有交点。



第四步，求幅相曲线特殊点的幅值和相角：与实轴的交点（ $\text{Im}(G(j\omega))=0$ ）、与虚轴的交点（ $\text{Re}(G(j\omega))=0$ ）；

求曲线与负实轴的交点，令虚频特性等于0，求解这个方程，可得

$$\omega = \frac{1}{\sqrt{T_1 T_2 - \tau(T_1 + T_2)}}$$

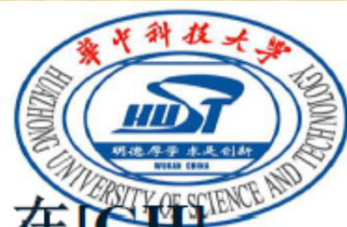
当 $T_1 T_2 > \tau(T_1 + T_2)$ 即 $\tau < \frac{T_1 T_2}{T_1 + T_2}$ 时， ω 有解。

此时幅相曲线与负实轴有交点。

由于不等式方程组

$$\begin{cases} T_1 + T_2 \leq \tau \\ \tau < \frac{T_1 T_2}{T_1 + T_2} \end{cases}$$

无解，所以只有当幅相曲线从**负虚轴左侧**无穷远处起始时，才与**负实轴有交点**。



- ⑤ 最后, 根据 $|GH(j\omega)|$ 和 $\angle G(j\omega)$ 的变化趋势, 在 $[GH]$ 平面上绘制出系统开环频率特性的幅相曲线。

幅频特性

$$|G(j\omega)H(j\omega)| = K \frac{\sqrt{\omega^2 \tau^2 + 1}}{\omega \sqrt{\omega^2 T_1^2 + 1} \sqrt{\omega^2 T_2^2 + 1}}$$

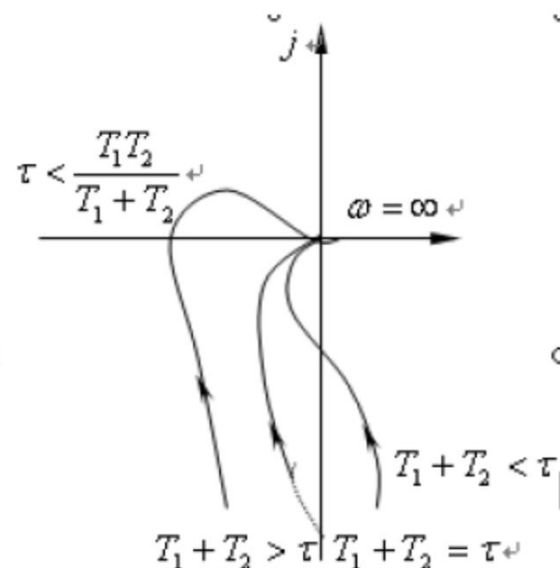
变化趋势: 随着 ω 的增大而减小。

相频特性

$$\angle G(j\omega)H(j\omega) = \arctg \omega \tau - 90^\circ - \arctg \omega T_1 - \arctg \omega T_2$$

变化趋势: 随着 ω 的增大而减小, 变化范围 $[-90, -180]$ 。

这样, 就可以在 GH 平面上绘制出系统开环幅相曲线了。

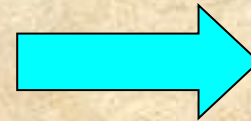


例： 设系统开环传递函数为： $G_k(s) = \frac{K}{s(Ts + 1)(\frac{s^2}{\omega_n^2} + 1)}$

请绘出其开环概率幅相曲线。

解：

$$G_k(s) = \frac{K}{s(Ts + 1)(\frac{s^2}{\omega_n^2} + 1)}$$



$$G_k(j\omega) = \frac{K}{j\omega(jT\omega + 1)(-\frac{\omega^2}{\omega_n^2} + 1)} = \frac{-K(T\omega + j)}{\omega(1 + T^2\omega^2)(1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2})} = A(\omega)e^{j\varphi(\omega)}$$

$$A(\omega) = \frac{K}{\omega\sqrt{1 + T^2\omega^2} \left| 1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2} \right|}$$

$$\omega < \omega_n$$

$$\varphi(\omega) = -\frac{\pi}{2} - \text{tg}^{-1}T\omega$$

$$\omega > \omega_n$$

$$\varphi(\omega) = -\frac{\pi}{2} - \text{tg}^{-1}T\omega - \pi$$

$$A(\omega) = \frac{K}{\omega \sqrt{1 + T^2 \omega^2} \left| 1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2} \right|}$$

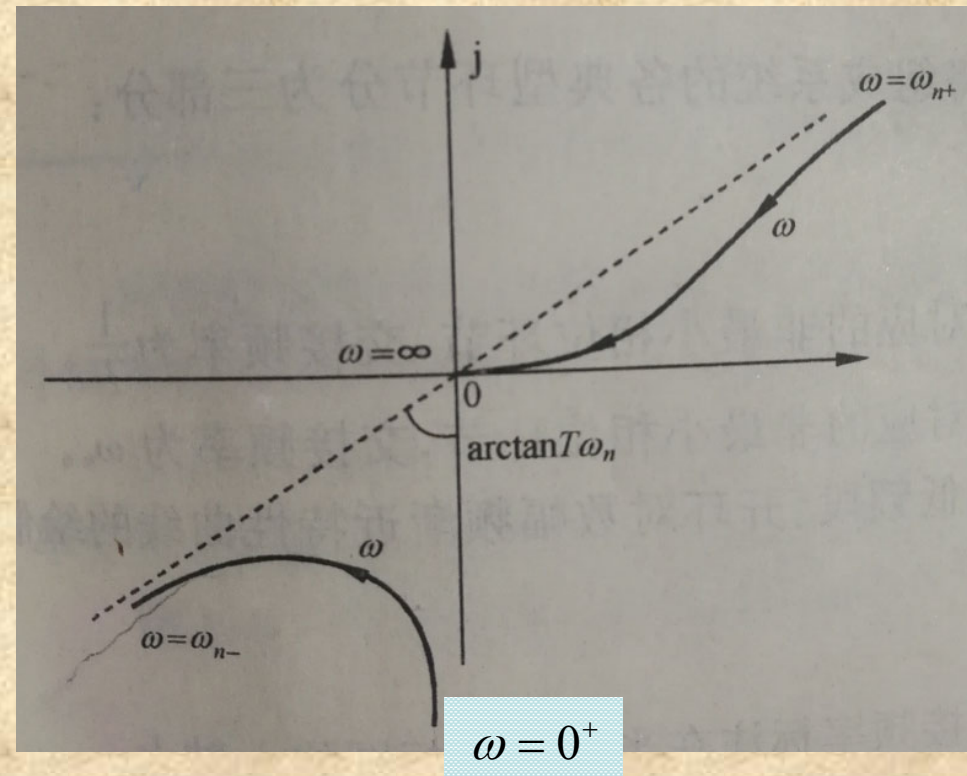
$$\omega < \omega_n$$

$$\varphi(\omega) = -\frac{\pi}{2} - \operatorname{tg}^{-1} T \omega$$

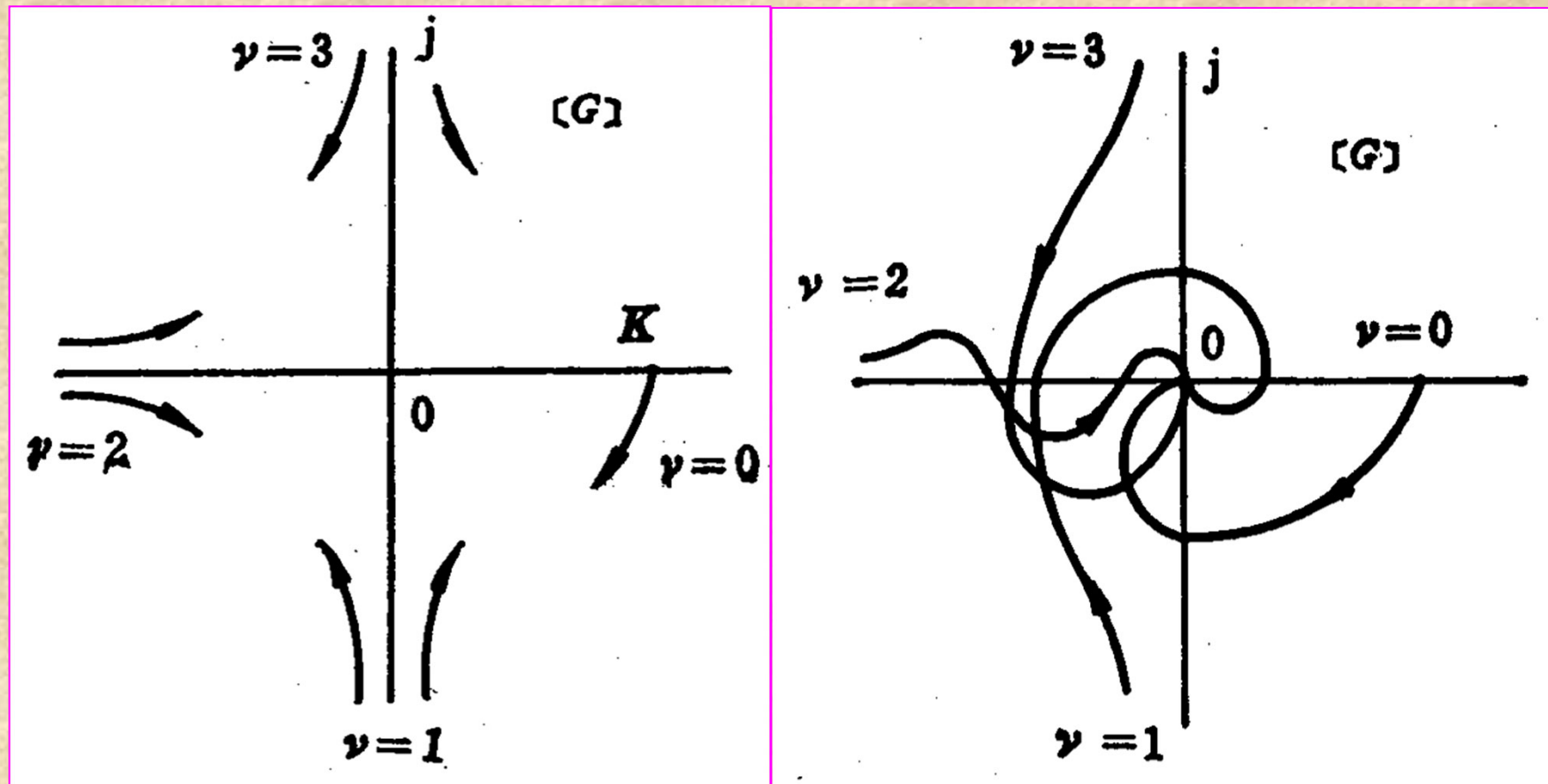
$$\omega > \omega_n$$

$$\varphi(\omega) = -\frac{\pi}{2} - \operatorname{tg}^{-1} T \omega - \pi$$

ω	$A(\omega)$	$\varphi(\omega)$
0	∞	$-\pi / 2$
ω_n^-	∞	$-\frac{\pi}{2} - \operatorname{tg}^{-1} T \omega_n$
...	...	...
ω_n^+	∞	$-\frac{3\pi}{2} - \operatorname{tg}^{-1} T \omega_n$
...	...	...
∞	0	-2π



例：5-1, 5-2, 5-3, 5-4, **5-5**



四. 开环对数频率特性曲线的绘制

$$G_k(s) = \frac{K^* \prod_{i=1}^m (s + z_i)}{s^N \prod_{j=1}^{n-N} (s + p_j)}$$

将开环传递函数进行典型环节分解以后，作出各个典型环节的对数频率特性曲线，然后采用叠加方法就可以方便地绘制出开环频率特性曲线。

- ① **写成标准形式**，将开环传函按典型环节分解；
- ② 确定一阶、二阶环节的交接频率；
- ③ 绘制低频段（ $\omega < \omega_{\min}$ ， $\omega_{\min}$ —最小交接频率）渐近特性；

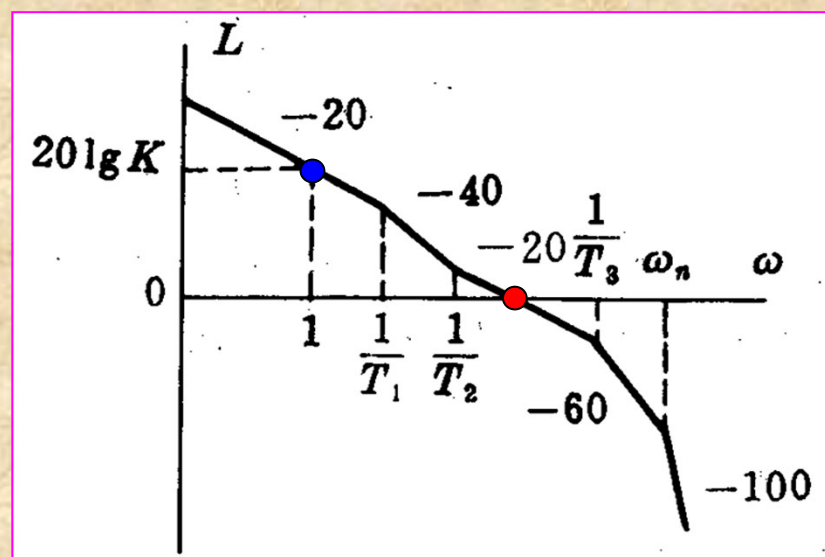
- 一般为纯积分环节或纯微分环节。
- $L_a(1) = 20\lg(k)$ ，该点在曲线（所有交接频率 >1 ）或其延长线上(存在交接频率 <1)

忽略所有不大于1的项

- ④ 按照斜率绘制高频段（ $\omega \geq \omega_{\min}$ ）渐近特性。

根据分段折线计算系统的**截止频率**： $L(\omega_c) = 0$

找好参考点，按照折线进行近似计算，**要进行检验**！



$$L(\omega_c) = 20 \lg K - 20 \left[\lg\left(\frac{1}{T_1}\right) - \lg 1 \right] - 40 \left[\lg\left(\frac{1}{T_2}\right) - \lg\left(\frac{1}{T_1}\right) \right] - 20 \left[\lg \omega_c - \lg\left(\frac{1}{T_2}\right) \right] = 0$$

检验：计算结果是否和图一致？

问题：开环增益增加，截止频率如何变化？

例：已知某系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{2000s - 4000}{s^2(s+1)(s^2 + 10s + 400)}$$

试绘出开环对数渐近幅频曲线。

解：先写成标准形式

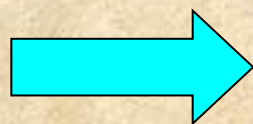
$$G(j\omega) = \frac{2000s - 4000}{s^2(s+1)(s^2 + 10s + 400)} = \frac{-10\left(1 - \frac{s}{2}\right)}{s^2(s+1)\left[\left(\frac{s}{20}\right)^2 + \frac{1}{2}\left(\frac{s}{20}\right) + 1\right]}$$

转折频率：

$$\omega_1 = 1 \Rightarrow -20dB$$

$$\omega_2 = 2 \Rightarrow +20dB$$

$$\omega_3 = 20 \Rightarrow -40dB$$



$$\omega \leq 1: -40dB$$

$$1 \leq \omega < 2: -60dB$$

$$2 \leq \omega < 20: -40dB$$

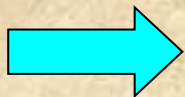
$$\omega \geq 20: -80dB$$

$$G(j\omega) = \frac{2000s - 4000}{s^2(s+1)(s^2 + 10s + 400)} = \frac{-10\left(1 - \frac{s}{2}\right)}{s^2(s+1)\left[\left(\frac{s}{20}\right)^2 + \frac{1}{2}\left(\frac{s}{20}\right) + 1\right]}$$

计算低频段上一点，取 $\omega = 1$

忽略所有不大于1的项

$$A(\omega) = 10$$



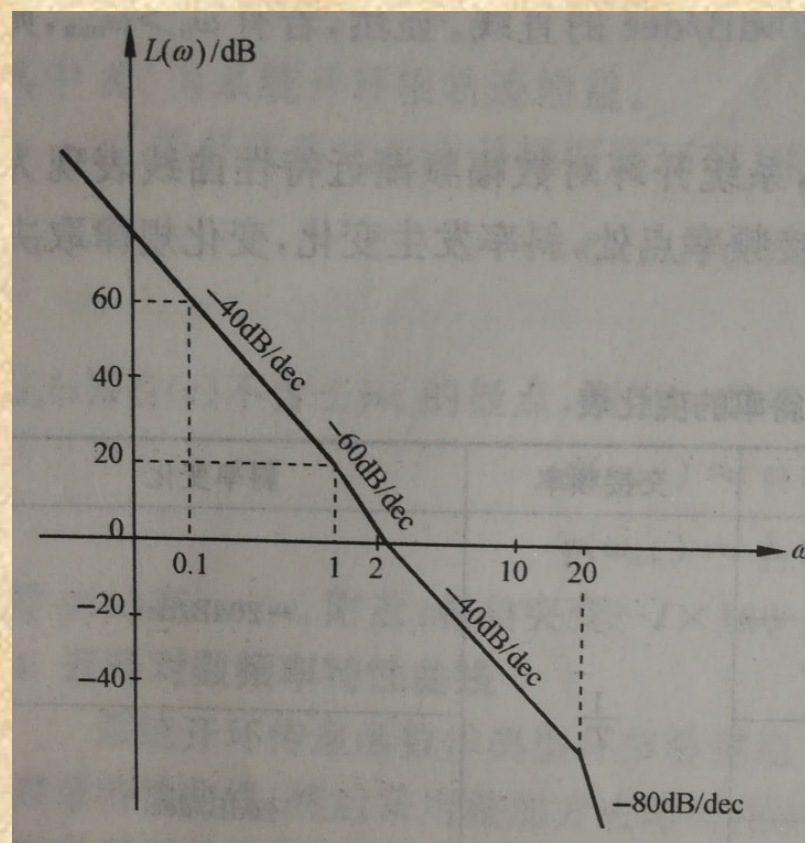
$$L(\omega) = 20\lg 10 = 20$$

$$\omega \leq 1: -40dB$$

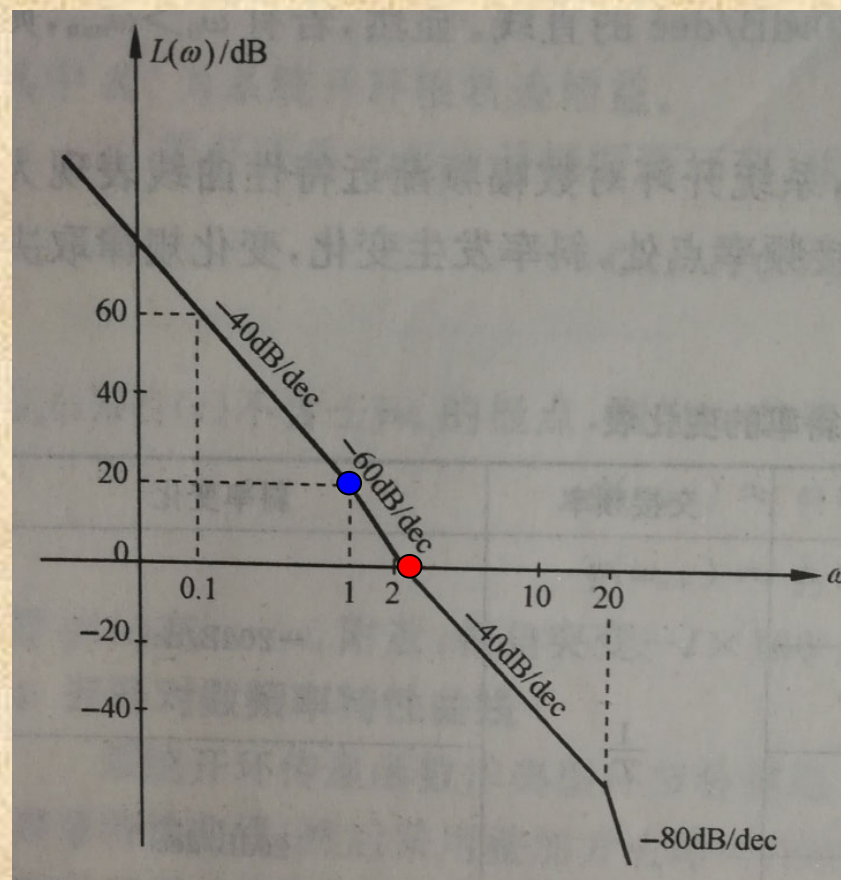
$$1 \leq \omega < 2: -60dB$$

$$2 \leq \omega < 20: -40dB$$

$$\omega \geq 20: -80dB$$



计算截止频率



$$L(\omega_c) = 20 - 60[\lg 2 - \lg 1] - 40[\lg \omega_c - \lg 2] = 0$$

➡ $\omega_c = \sqrt{5} > 2$

检验：计算结果与图一致，正确！

例： 已知某系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{K(T_2s + 1) \cdot \omega_n^2}{s(T_1s + 1)(T_3s + 1)^2 (s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)}, 1 > T_1 > T_2 > T_3 > \frac{1}{\omega_n}$$

试绘出开环对数渐近幅频曲线。

解： 先写成标准形式

$$G(s) = \frac{K(T_2s + 1)}{s(T_1s + 1)(T_3s + 1)^2 \left[\left(\frac{s}{\omega_n} \right)^2 + 2\zeta \left(\frac{s}{\omega_n} \right) + 1 \right]}$$

由于 $\omega_n > \omega_3 > \omega_2 > \omega_1 > 1$:

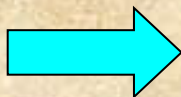
$\omega \leq \omega_1 : -20dB$

$\omega_1 < \omega \leq \omega_2 : -40dB$

$\omega_2 < \omega \leq \omega_3 : -20dB$

$\omega_3 < \omega \leq \omega_n : -60dB$

$\omega_n < \omega : -100dB$



$$G(s) = \frac{K(T_2s + 1)}{s(T_1s + 1)(T_3s + 1)^2 \left[\left(\frac{s}{\omega_n} \right)^2 + 2\zeta \left(\frac{s}{\omega_n} \right) + 1 \right]}$$

计算低频段上一点, 取 $\omega = 1$

忽略所有不大于1的项

$$A(\omega) = K$$



$$L(\omega) = 20 \lg K$$

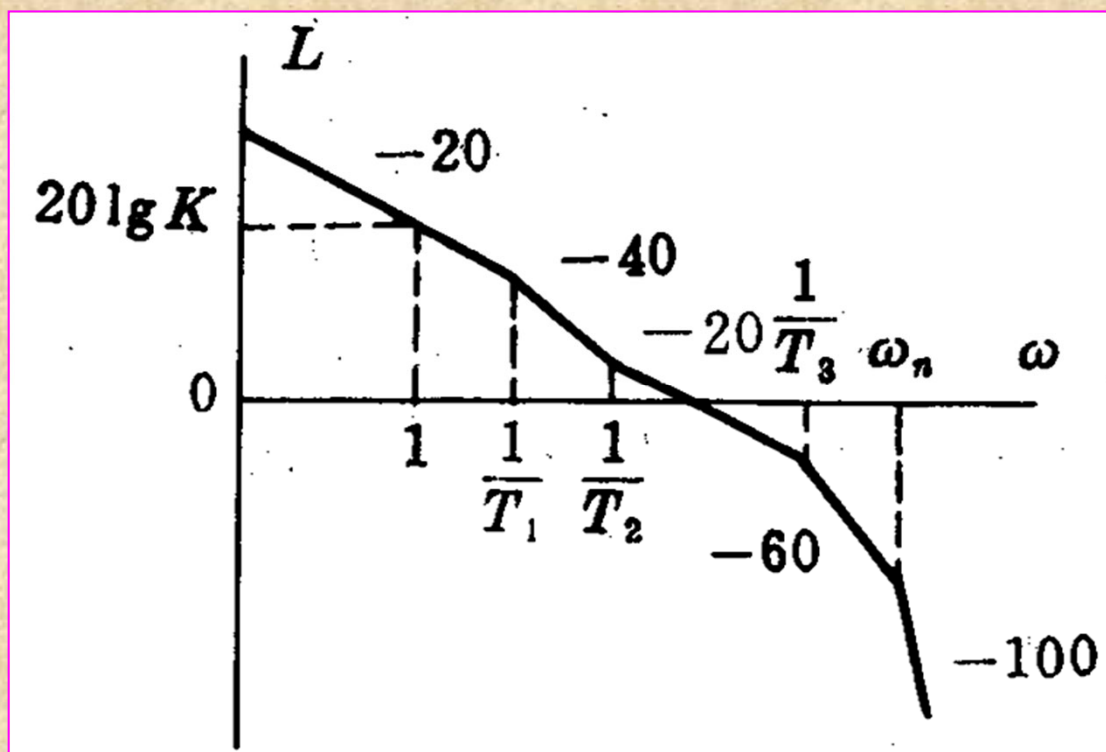
$$\omega \leq \omega_1 : -20dB$$

$$\omega_1 < \omega \leq \omega_2 : -40dB$$

$$\omega_2 < \omega \leq \omega_3 : -20dB$$

$$\omega_3 < \omega \leq \omega_n : -60dB$$

$$\omega_n < \omega : -100dB$$



5-4 频率域稳定判据

一. 奈氏判据的数学基础

1. 幅角原理

内容：把 s 平面上的各点映射到 $F(s)$ 平面上去，然后再映射到 $G_k(s)$ 平面上去。

设在 s 平面上有一个闭合路径顺时针包围 $F(s)$ 的一个零点，把该闭合路径映射到 $F(s)$ 平面上去：

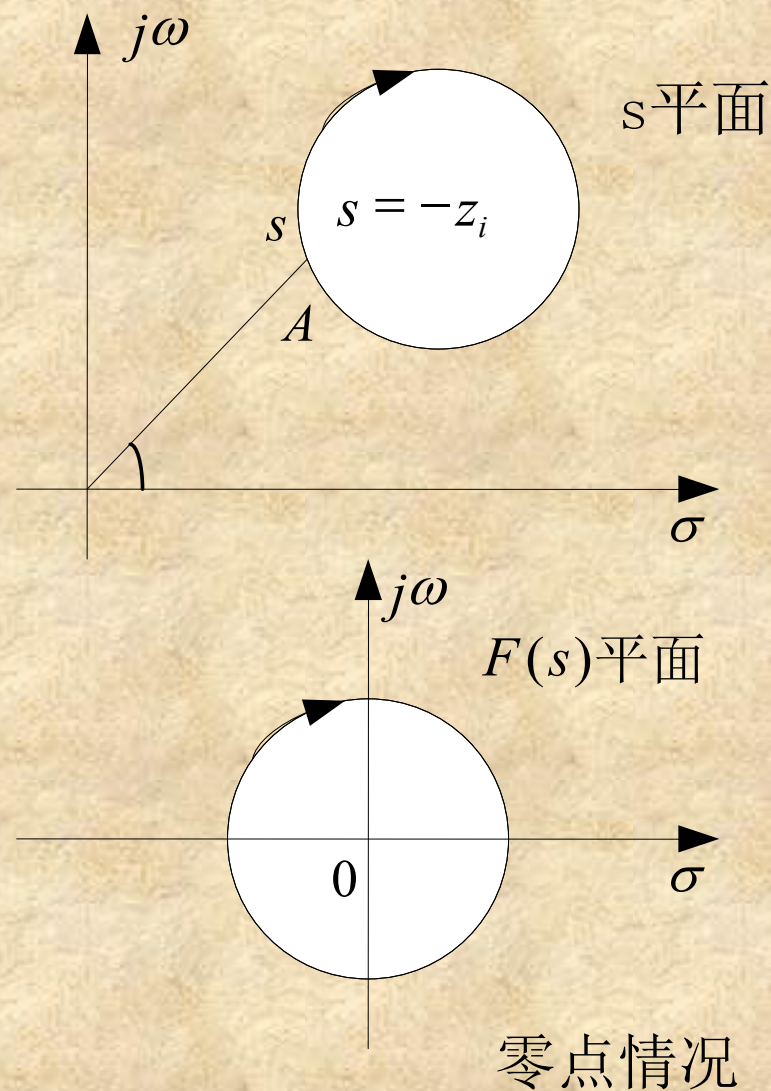
$$F(s) = \frac{K^* \prod_{i=1}^m (s + z_i)}{\prod_{j=1}^n (s + p_j)}$$

当 s 变化时， $F(s)$ 角度（相位）的变化为：

$$\Delta \angle F(s) = \sum_{i=1}^m \Delta \angle (s + z_i) - \sum_{j=1}^n \Delta \angle (s + p_j)$$

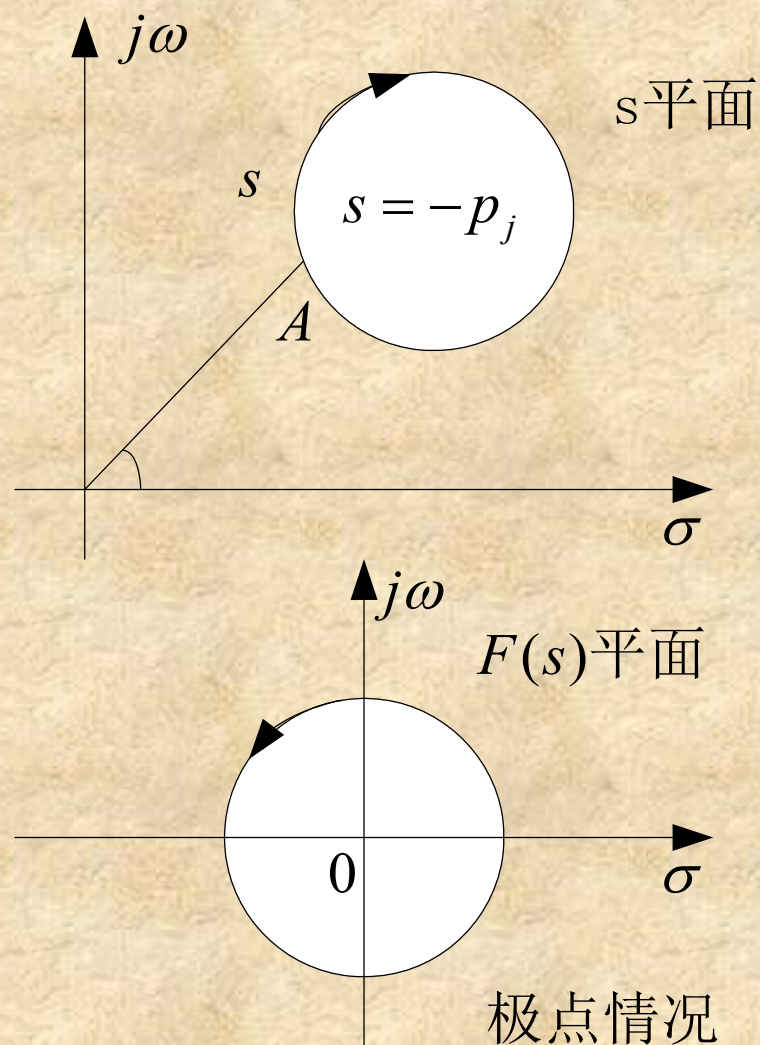
从A点开始顺时针包围 $-z_i$ 转一周：

$s + z_i$ 角度变化量为： -2π ，不考虑其它因素导致的相角变化，则意味着在 $F(s)$ 平面上绕原点顺时针转一周。



从A点开始顺时针包围 $-p_j$ 转一周：

角度变化： -2π ，意味着在 $F(s)$ 平面上绕原点逆时针转一周。



幅角原理（映射定理）：在 s 平面上，闭合曲线 Γ 包围 $F(s)$ 的 P 个极点和 Z 个零点，则当 s 沿着 Γ 顺时针运动一周时，在 $F(s)$ 平面上，闭合曲线逆时针包围原点的圈数为：

$$R = P - Z$$

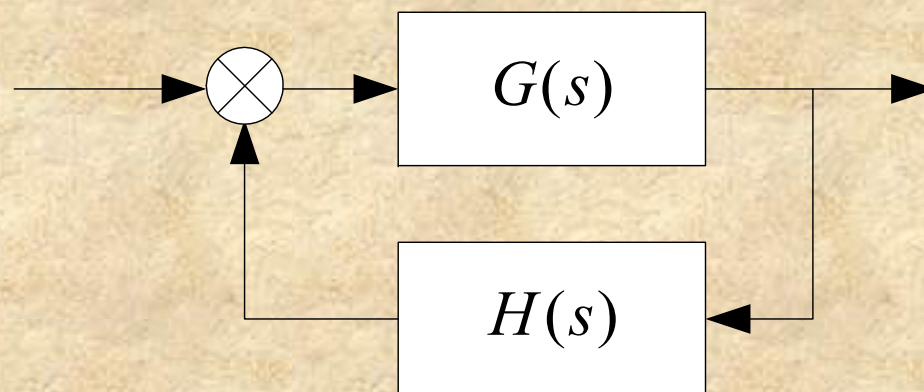
2. 复变函数 $F(s)$ 的选择

开环传递函数: $G_k(s) = G(s)H(s)$

闭环传递函数: $G_B(s) = \frac{G(s)}{1 + G_k(s)}$

特征方程: $1 + G_k(s) = 0$

系统稳定的充要条件: 特征方程的根在 s 平面的左半平面。



令： $F(s) = 1 + G_k(s)$ ， 设： $G_k(s) = \frac{N(s)}{D(s)}$

则有： $F(s) = 1 + \frac{N(s)}{D(s)} = \frac{D(s) + N(s)}{D(s)}$

- ① $F(s)$ 的零点等于闭环传函的极点（Z个）；
- ② $F(s)$ 的极点等于开环传函的极点（P个）；



稳定问题转化为判断 $F(s)$ 在右半平面的
零点个数是否为零，即： $Z = 0$ ？

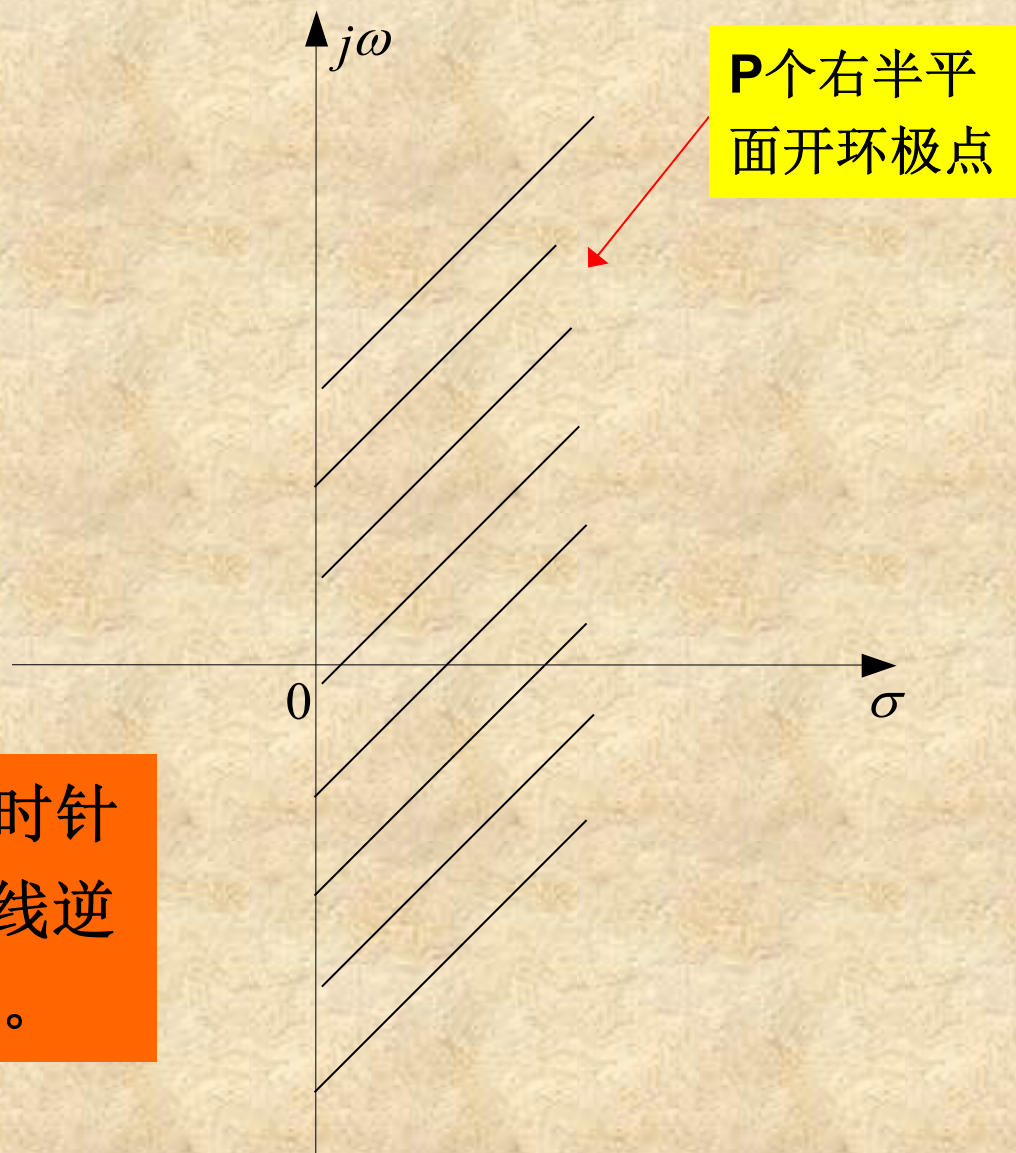
$$R = P - Z$$



$$Z = P - R = 0?$$

Z: $F(s)$ 右半平面零点数。

R: 当 s 沿闭合曲线顺时针运动一周时， $F(s)$ 曲线逆时针包围原点的圈数。



- ③ 闭合曲线 Γ_F 和 Γ_{GH} 只相差常数1，因此闭合曲线 Γ_F 包围 $F(s)$ 平面原点的圈数等于 Γ_{GH} 包围 $(-1, j0)$ 点的圈数。

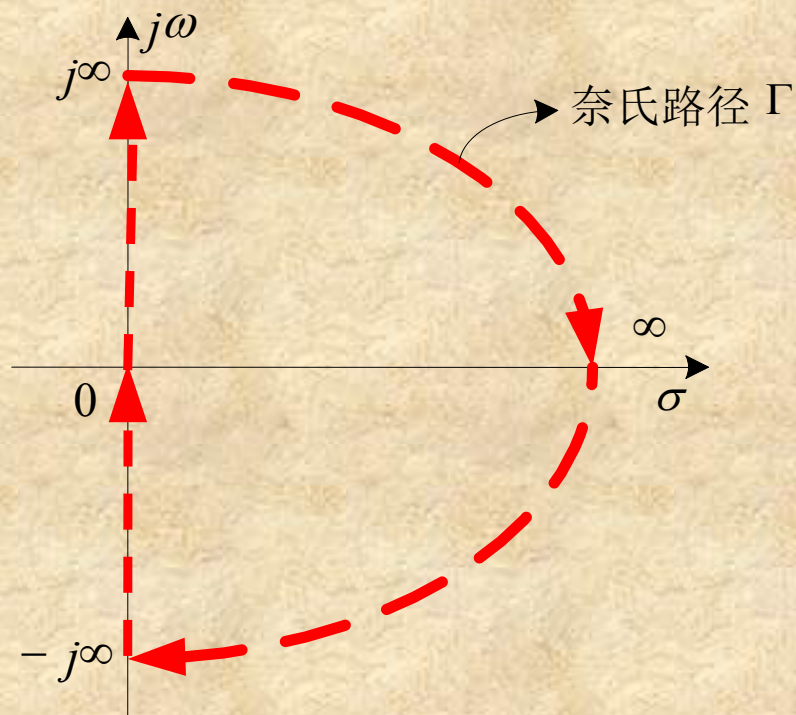


直接选择曲线 Γ_{GH} (即开环系统的奈氏曲线)，通过统计其包围点 $(-1, j0)$ 的圈数来分析系统稳定性。

3. s 平面闭合曲线的选择

奈氏路径：包围 s 平面右半平面的闭合路径。

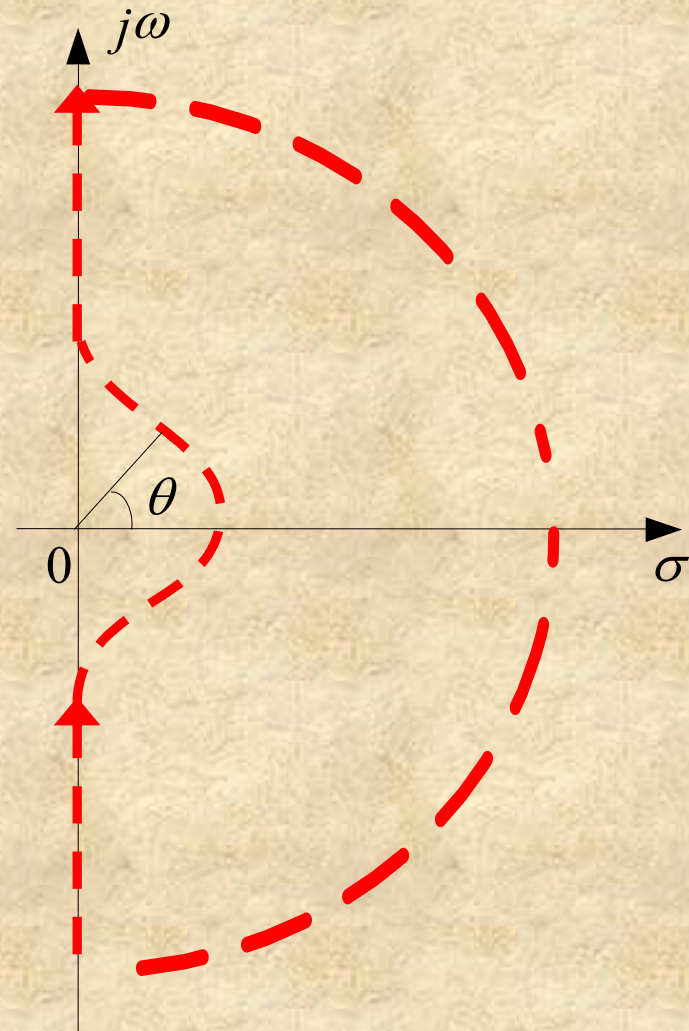
情形1：在虚轴上不包含极点



$$\Gamma: -j\infty \rightarrow 0 \rightarrow j\infty \rightarrow \infty e^{j\theta} \left(\theta \in \left[\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{2} \right] \right)$$

情形2：含有积分环节
奈氏路径从右侧绕过极
点 $s = 0$ ，为此，将极点
附近的路径选择为半圆：

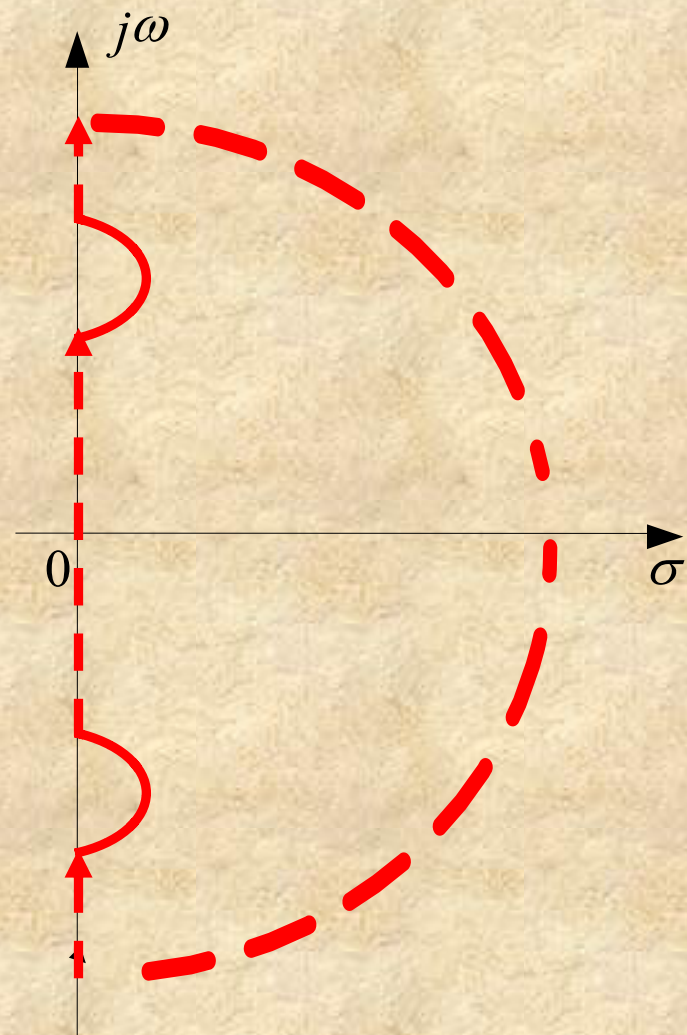
$$s = \varepsilon e^{j\theta}, \theta \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$



$$\Gamma: -j\infty \rightarrow \varepsilon e^{-j\frac{\pi}{2}} \rightarrow \varepsilon \rightarrow \varepsilon e^{j\frac{\pi}{2}} \rightarrow j\infty \rightarrow \infty e^{j\theta} \left(\theta \in \left[\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{2}\right] \right)$$

情形3：虚轴含有非零极点
奈氏路径从右侧绕过极
点 $s = j\omega_n$ ，为此，将极点
附近的路径选择为半圆：

$$s = j\omega_n + \varepsilon e^{j\theta}, \theta \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$



4. 闭合曲线 Γ_{GH} 的绘制

曲线关于实轴对称，只画 $\text{Im}(s) \geq 0$ 的部分曲线，对应的半闭合曲线叫做奈奎斯特曲线，记为 Γ_{GH} 。

情形1：在虚轴上不包含极点

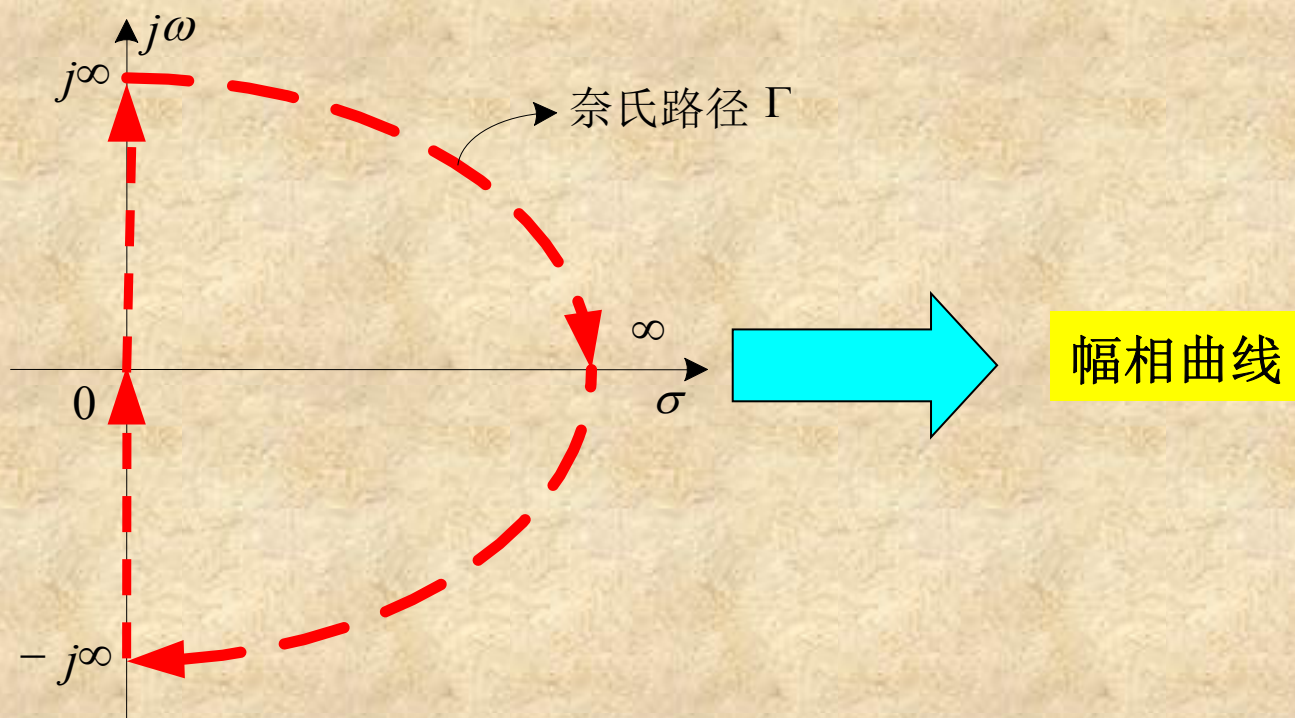
第一部分： $s = j\omega, \omega \in [0, +\infty)$ ，即开环幅相曲线；

第二部分： $\infty e^{j\theta} (\theta \in [90^\circ, 0])$ ，对应平面上一个点

情形1: 在虚轴上不包含极点

第一部分: $s = j\omega, \omega \in [0, +\infty)$, 即开环幅相曲线;

第二部分: $\infty e^{j\theta} (\theta \in [90^\circ, 0])$, 对应平面上一个点



情形2: **含有积分环节**, 设 $G(s)H(s) = \frac{1}{s^\nu} G_1(s)$

第一部分: 原点附近, $s = \varepsilon e^{j\theta} (\theta \in [0, 90^\circ])$;

$$G(\varepsilon e^{j\theta})H(\varepsilon e^{j\theta}) = \frac{1}{\varepsilon^\nu e^{j\nu\theta}} G_1(\varepsilon e^{j\theta}) = \infty G_1(0) e^{-j\nu\theta} = \infty e^{-j(\nu\theta + \angle G_1(0))}$$

同时, $|G_1(0)| \neq 0, |G_1(0)| \neq \infty$

即从 $\infty G_1(0)$ 开始, 半径为 ∞ , 圆心角为 $\nu \times 90^\circ$ 的顺时针圆弧, 交开环幅相曲线于 $G(j0^+)H(j0^+)$;

第二部分: $s = j\omega, \omega \in [0^+, +\infty)$, 即开环幅相曲线;

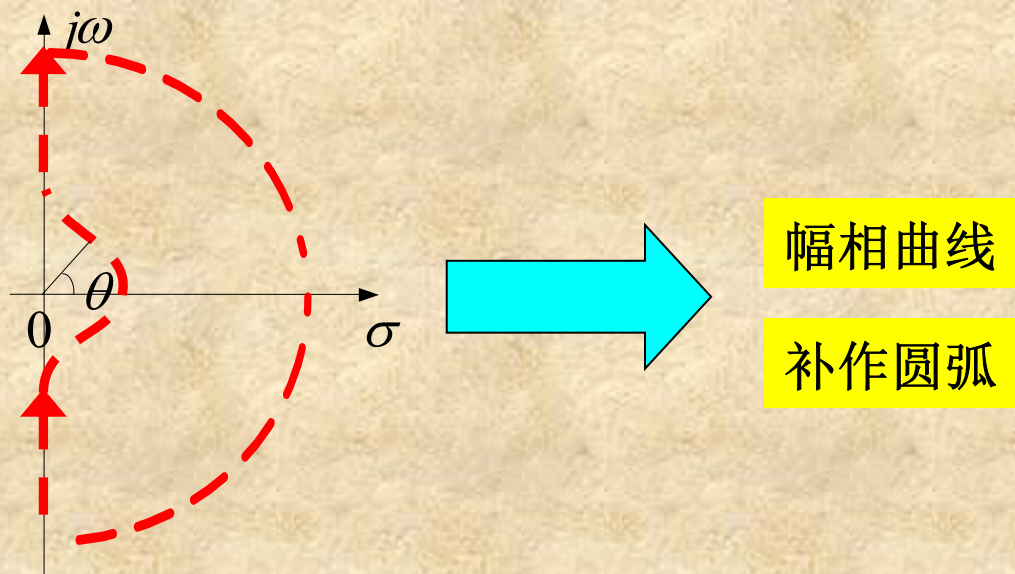
第三部分: $\infty e^{j\theta} (\theta \in [90^\circ, 0])$, 对应平面上一个点。

情形2: **含有积分环节**, 设 $G(s)H(s) = \frac{1}{s^v} G_1(s)$

即从 $\infty G_1(0)$ 开始, 半径为 ∞ , 圆心角为 $v \times 90^\circ$ 的顺时针圆弧, 交开环幅相曲线于 $G(j0^+)H(j0^+)$;

第二部分: $s = j\omega, \omega \in [0^+, +\infty)$, 即开环幅相曲线;

第三部分: $\infty e^{j\theta} (\theta \in [90^\circ, 0])$, 对应平面上一个点。



情形3: **虚轴上有极点**, 设 $G(s)H(s) = \frac{1}{(s^2 + \omega_n^2)^v} G_1(s)$

第一部分: 在 $s = j\omega_n$ 附近, $s = j\omega_n + \varepsilon e^{j\theta}$;

$$\begin{aligned} G(s)H(s) &= \frac{1}{(2j\omega_n \varepsilon e^{j\theta} + \varepsilon^2 e^{j2\theta})^v} G_1(j\omega_n + \varepsilon e^{j\theta}) \approx \frac{1}{(2j\omega_n \varepsilon e^{j\theta})^v} G_1(j\omega_n) \\ &= \frac{e^{-j(\theta+90^\circ)v}}{(2\omega_n \varepsilon)^v} G_1(j\omega_n) = \infty G_1(j\omega_n) e^{-j(\theta+90^\circ)v} \end{aligned}$$

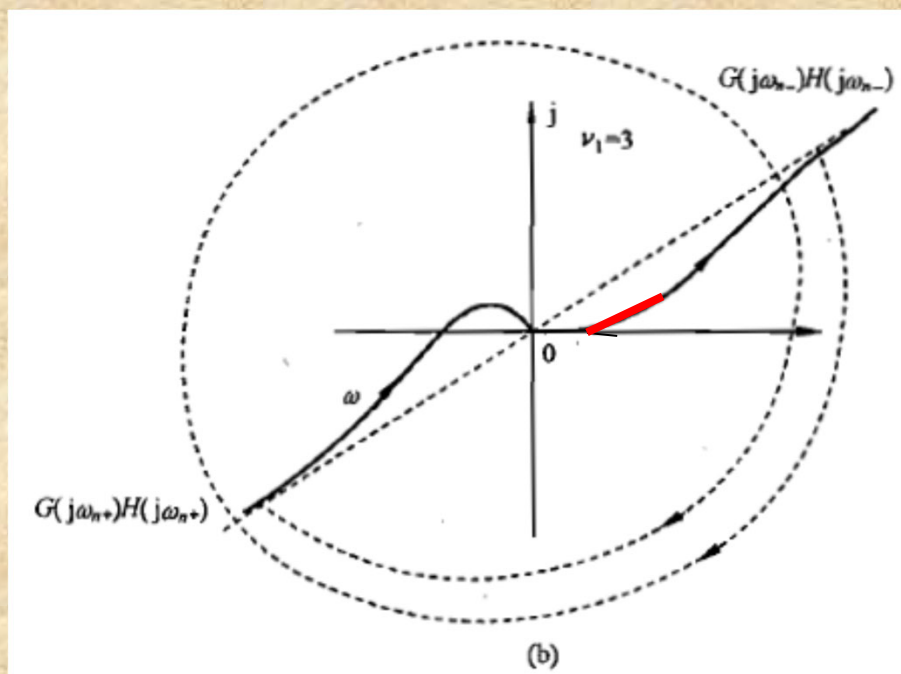
即从 $G(j\omega_{n-})H(j\omega_{n-})$ 开始, 半径为 ∞ , 圆心角为 $v \times 180^\circ$ 的顺时针圆弧, 至 $G(j\omega_{n+})H(j\omega_{n+})$;

第二部分: $s = j\omega, \omega \in [0, \omega_n^-]$, 幅相曲线一部分;

第三部分: $s = j\omega, \omega \in [\omega_n^+, +\infty)$, 幅相曲线一部分;

第四部分: $\infty e^{j\theta} (\theta \in [90^\circ, 0])$, 对应平面上一个点。

注意: 图5-31的图(b)过于特殊!



5. 闭合曲线 Γ_{GH} 包围 $(-1, j0)$ 点的圈数

$$R = 2N = 2(N_+ - N_-)$$

N_+ ：正穿越，从左侧从上至下穿越；

N_- ：负穿越，从左侧从下至上穿越

- 注意：**
- a. 半次穿越，终止或起始于 $(-1, j0)$ 左侧；
 - b. 不要计算穿越 $(-1, j0)$ 点的次数；
 - c. 不要漏了补作圆弧产生的穿越次数。

例： 图5-32

5. 闭合曲线 Γ_{GH} 包围 $(-1, j0)$ 点的圈数

$$R = 2N = 2(N_+ - N_-)$$

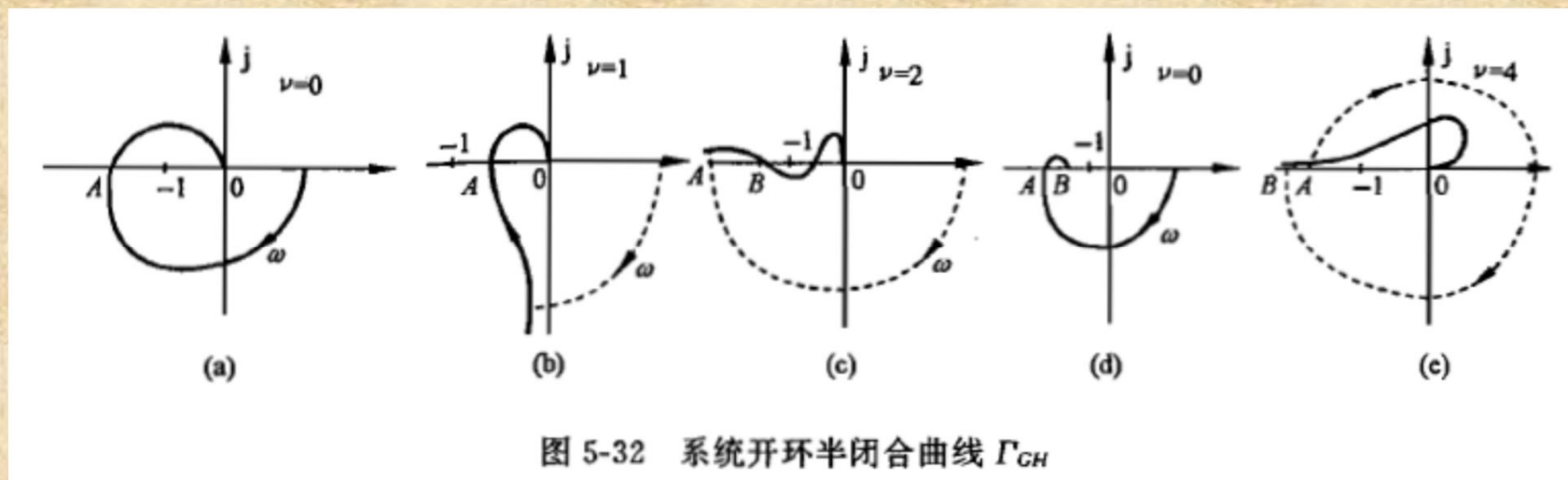


图 5-32 系统开环半闭合曲线 Γ_{GH}

图a: $N_+ = 0, N_- = 1$

图b: $N_+ = 0, N_- = 0$

图c: $N_+ = 1, N_- = 1$

图d: $N_+ = \frac{1}{2}, N_- = 1$

图e: $N_+ = 0, N_- = \frac{3}{2}$

二. 奈奎斯特稳定判据

奈氏判据： 反馈控制系统稳定的充分必要条件是半闭合曲线 Γ_{GH} **不穿过** $(-1, j0)$ 点，且逆时针包围临界点 $(-1, j0)$ 的圈数 R 等于开环传递函数的正实部极点数 P 。

当 Γ_{GH} 穿过 $(-1, j0)$ 点时，表明**存在** $s = \pm j\omega_n$ ，使：

$$G(\pm j\omega_n)H(\pm j\omega_n) = -1$$

即闭环系统存在纯虚根，系统可能临界稳定。

例：已知某系统的开环传递函数为

$$G_K(s) = \frac{K}{s(Ts + 1)}$$

试分析其稳定性。

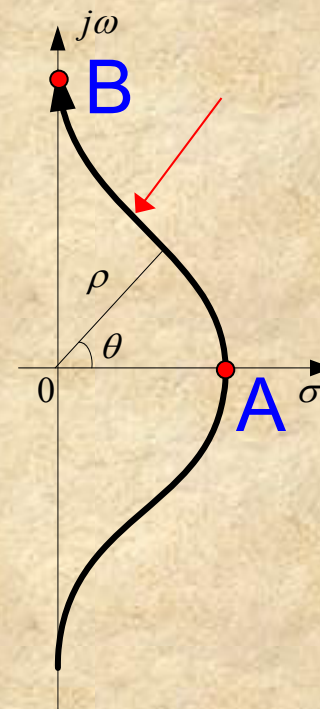
解：选择原点附近奈氏路径为： $s = \rho e^{j\theta}, \theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$

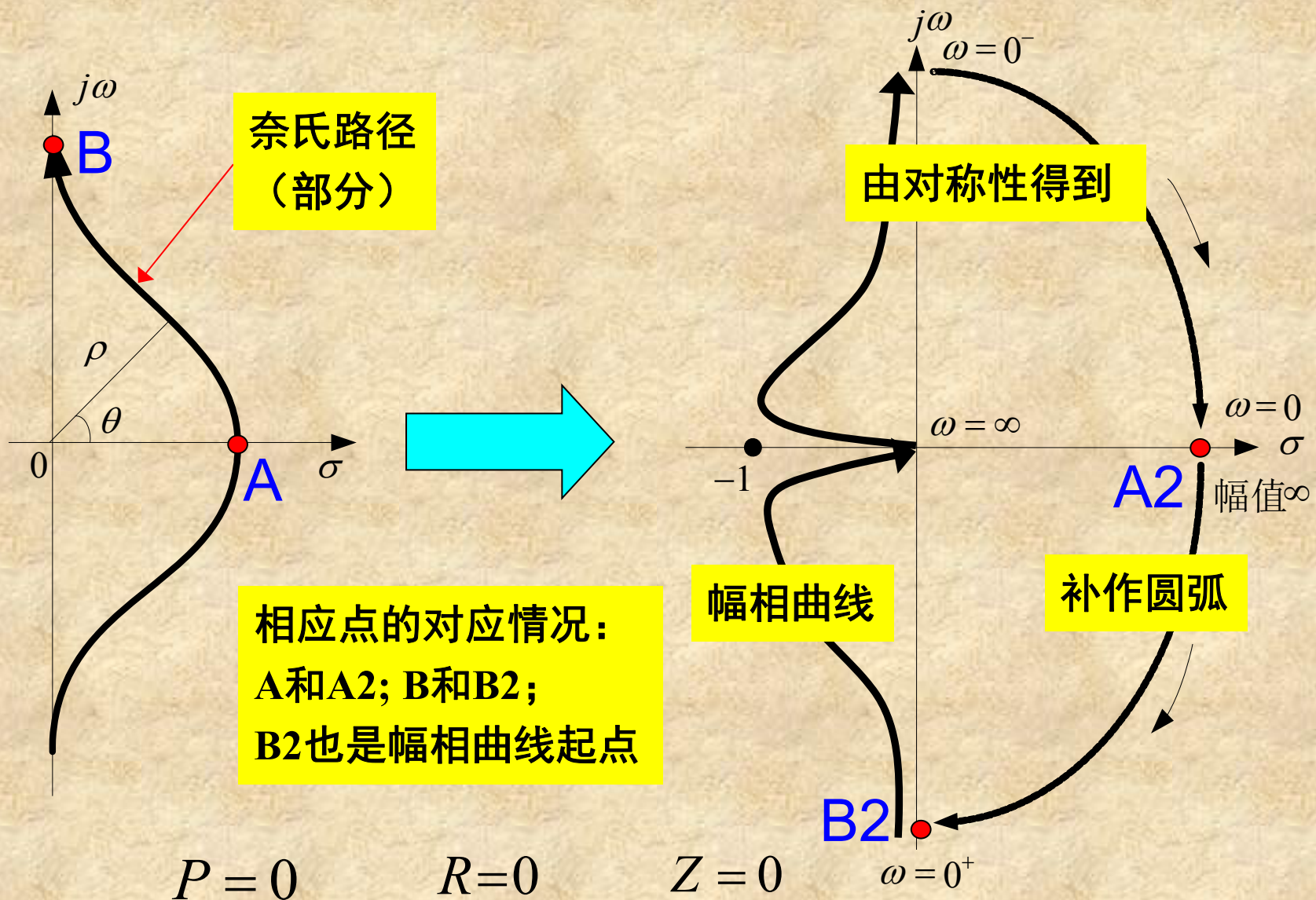
$$s = \rho \quad \longrightarrow \quad G_k(\rho) = \frac{K}{\rho(T\rho + 1)}$$

路径中的A点

$$s = \rho e^{j\frac{\pi}{2}} \quad \longrightarrow \quad G_k(s) = \frac{K}{\rho e^{j\frac{\pi}{2}} (T\rho e^{j\frac{\pi}{2}} + 1)} = \infty \cdot e^{-j\frac{\pi}{2}}$$

路径中的B点





例：已知某系统的开环传递函数为

$$G_k(s) = \frac{K}{s(Ts - 1)}$$

试分析其稳定性。

解： $P = 1$ ，开环不稳定

$$s = \rho \quad \longrightarrow \quad G_k(\rho) = \frac{K}{\rho(T \cdot \rho - 1)} \Big|_{\rho \rightarrow 0} = \infty e^{-j\pi}$$

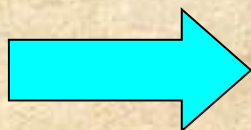
$$s = \rho e^{j\frac{\pi}{2}} \quad \longrightarrow \quad G_k(s) = \frac{K}{\rho e^{j\frac{\pi}{2}} (T \cdot \rho e^{j\frac{\pi}{2}} - 1)} \Big|_{\rho \rightarrow 0} = \infty e^{-j\frac{3\pi}{2}}$$

系统的开环传递函数为

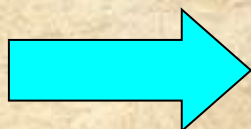
$$G_K(s) = \frac{K}{s(Ts - 1)}$$

频率特性:

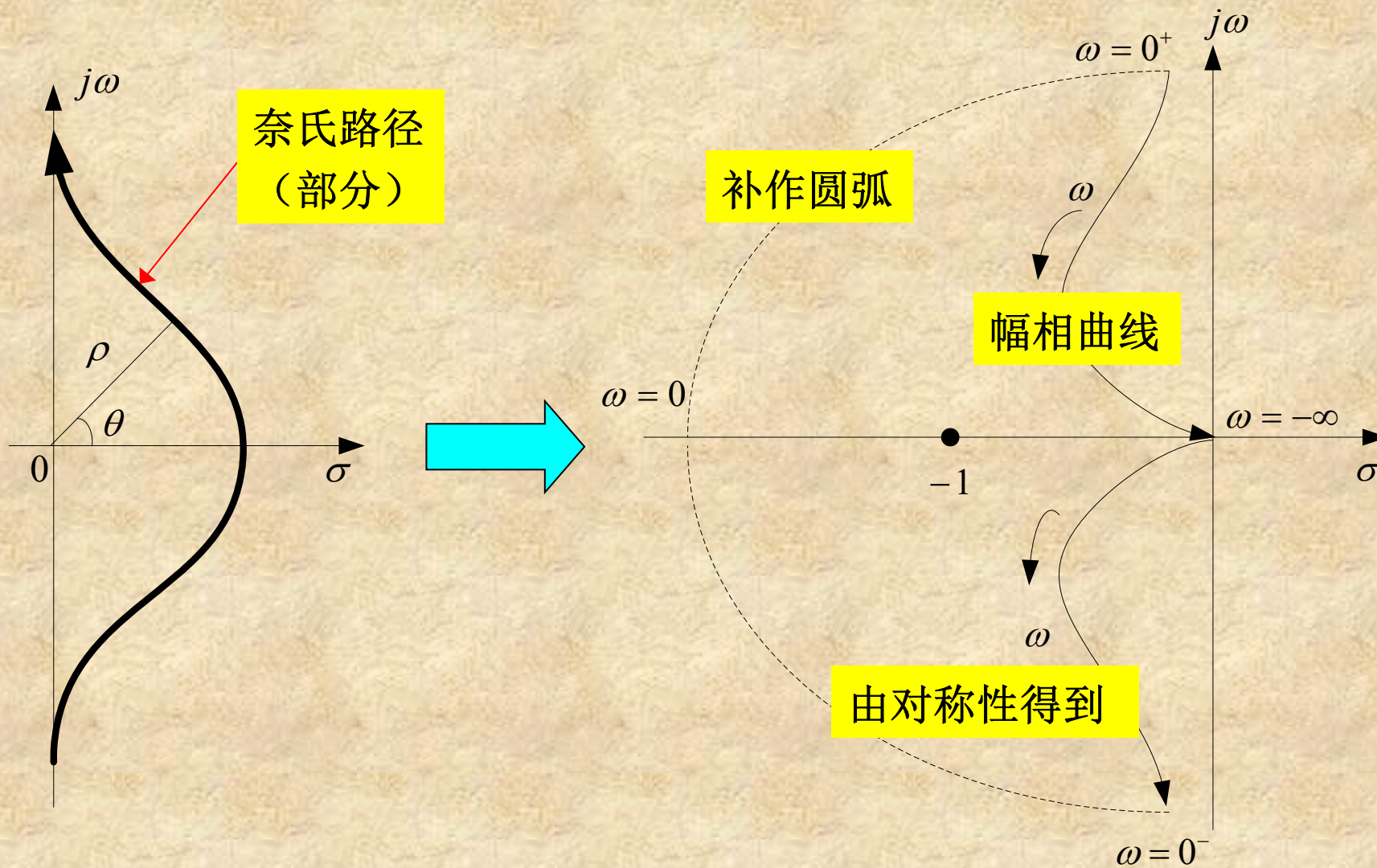
$$G_K(j\omega) = \frac{K}{j\omega(jT\omega - 1)} = \frac{jK(jT\omega + 1)}{\omega(1 + \omega^2)}$$



$$G_K(j\omega) = \frac{jK(jT\omega + 1)}{\omega(1 + \omega^2)} = \frac{K(-T\omega + j)}{\omega(1 + \omega^2)}$$



$$\varphi(\omega) = -\pi - \operatorname{tg}^{-1}\left(\frac{1}{T\omega}\right) : -\frac{3}{2}\pi \rightarrow -\pi$$



$$P = 1$$

$$R = -1$$

$$Z = P - R = 2$$

闭环系统不稳定

例：已知某单位反馈系统的开环幅相曲线（ $K=10$, $P=0$, $v=1$ ）为下图所示，确定使系统稳定的 K 值范围。

解：如图所示，开环幅相曲线与负实轴有3个交点，设其对应的3个穿越频率分别为： $\omega_1, \omega_2, \omega_3$ 。

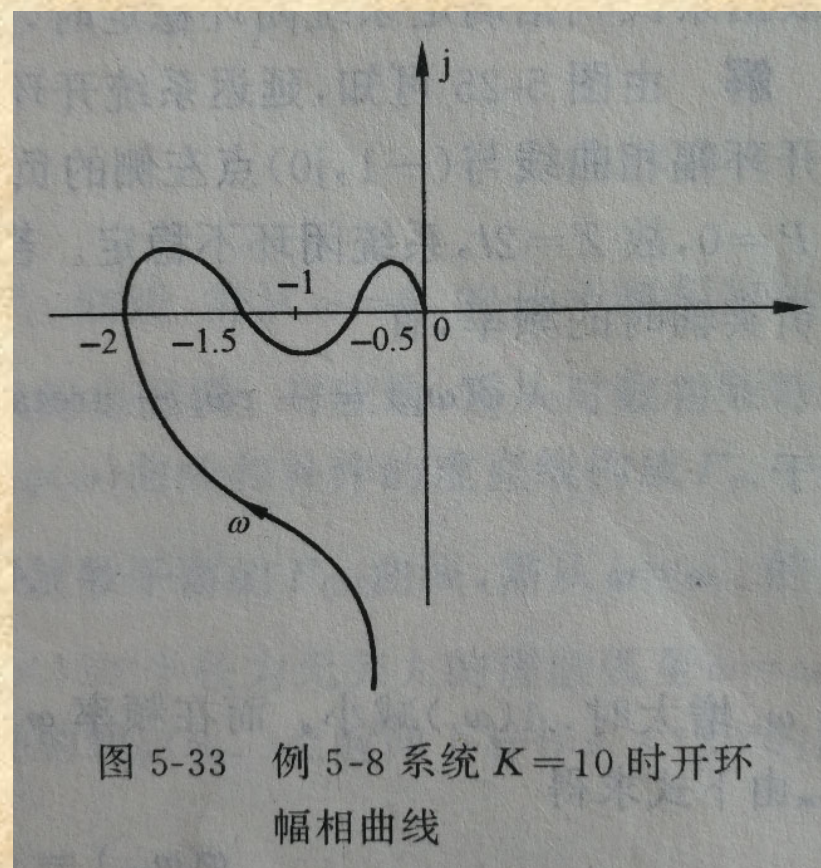
由图中可知，当 $K=10$ 时：

$$G(j\omega_1) = -0.5$$

$$G(j\omega_2) = -1.5$$

$$G(j\omega_3) = -2$$

此时， $R=0$, $Z=P-R=0$, 稳定



当K变化时，穿越频率 $\omega_1, \omega_2, \omega_3$ 不变，而其与负实轴的交点则会改变，从而改变了穿越是否有效。

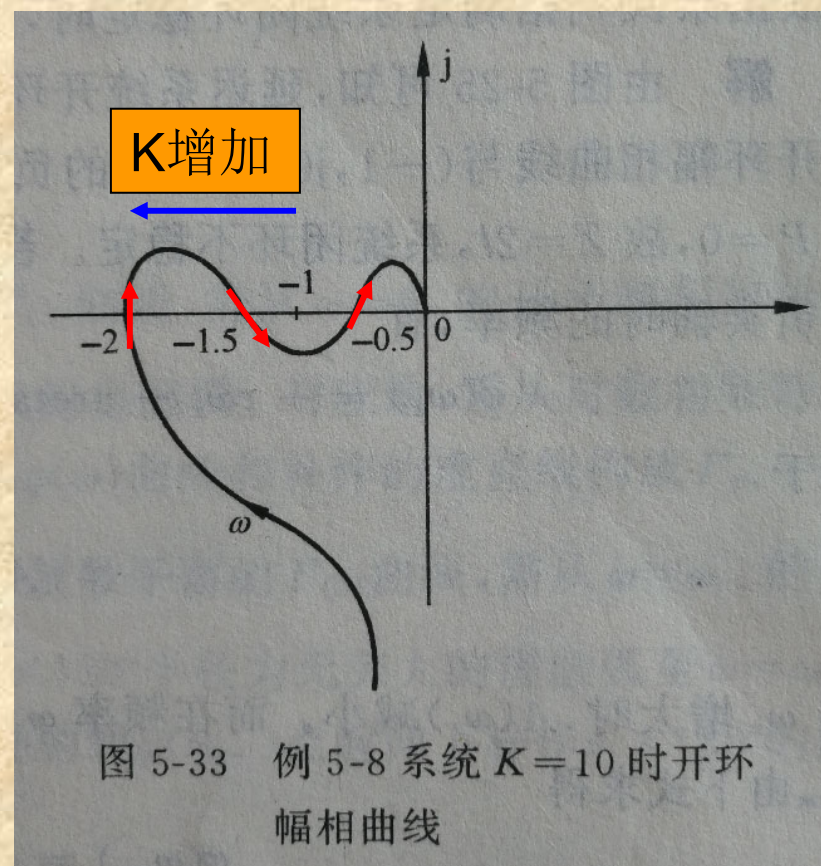
下往上穿过负实轴：2次；

上往下穿过负实轴：1次

当K增加时，曲线往外延展；
反之则往原点压缩。

由于 $P=0$ ，要使系统稳定，
必须 $R=0$ ，即 $N_+ = N_-$

→ $N_+ = N_- = 0$
 $N_+ = N_- = 1$



第一种稳定情况: $N_+ = N_- = 0$

即3次穿越均为无效穿越, 都发生在 $(-1, j0)$ 右边。

由原图可知, 当 $K=10$ 时:

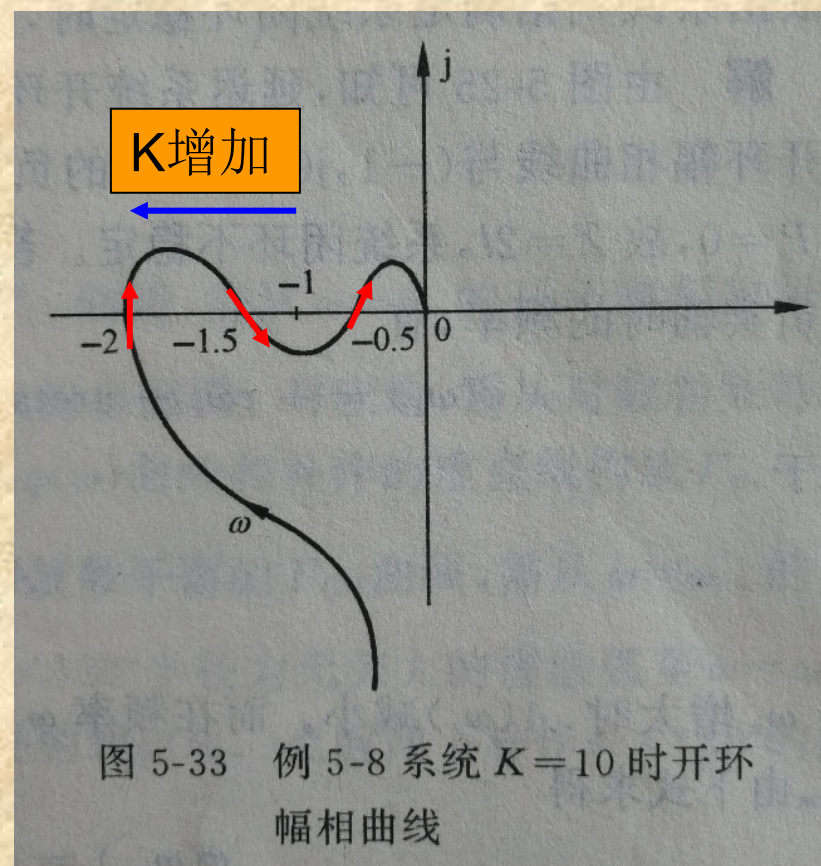
$$G(j\omega_3) = -2$$

要使其成为无效穿越, 则:

$$|G(j\omega_3)| < 1$$

此时曲线需要进一步往原点压缩:

$$0 < K < \frac{1}{2} * 10 = 5$$



第二种稳定情况: $N_+ = N_- = 1$

正负有效穿越各一次, 由图可知仅 ω_1 处为无效穿越

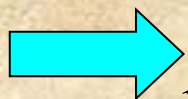
由原图可知, 当 $K=10$ 时:

$$G(j\omega_1) = -0.5$$

$$G(j\omega_2) = -1.5$$

要求

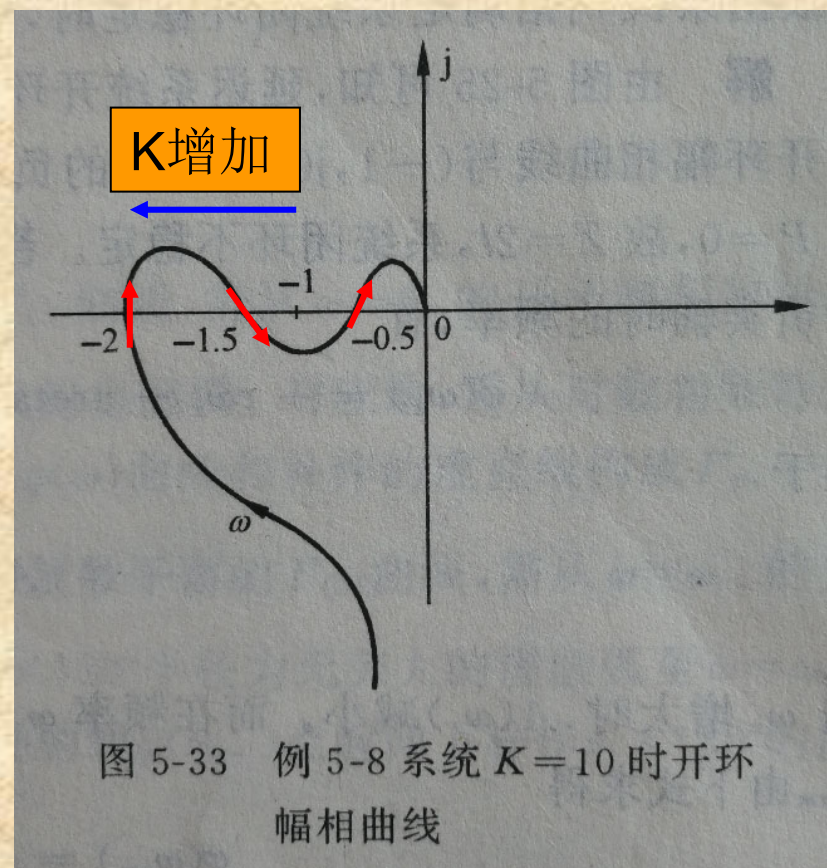
$$|G(j\omega_1)| < 1 \quad |G(j\omega_2)| > 1$$



$$K < \frac{1}{0.5} * 10 = 20 \quad K > \frac{1}{1.5} * 10 = \frac{20}{3}$$

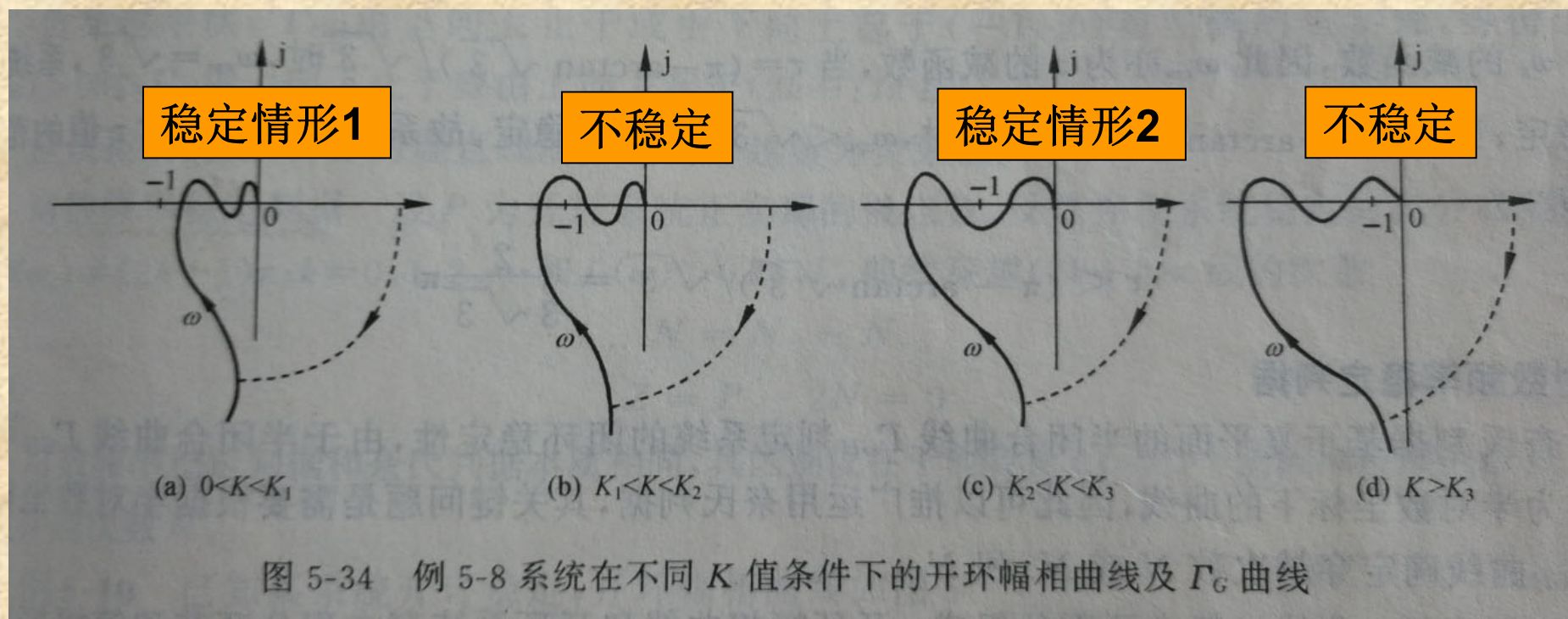


$$\frac{20}{3} < K < 20$$



综上所述，系统稳定的**K**值范围：

$$0 < K < 5 \qquad \frac{20}{3} < K < 20$$



$$K = 5, \frac{20}{3}, 20$$

系统稳定情况如何？

临界稳定！

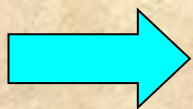
例：已知延迟系统的开环传递函数为：

$$G_K(s) = \frac{2e^{-\tau s}}{s+1}, \tau > 0$$

确定使闭环系统稳定的 τ 值范围。

解：计算可得：

$$G(j\omega) = \frac{2e^{-j\tau\omega}}{j\omega+1} = A(\omega)e^{j\phi(\omega)}$$



$$A(\omega) = \frac{2}{\sqrt{1+\omega^2}}$$

$$\varphi(\omega) = -\tau\omega - \operatorname{tg}^{-1}\omega$$

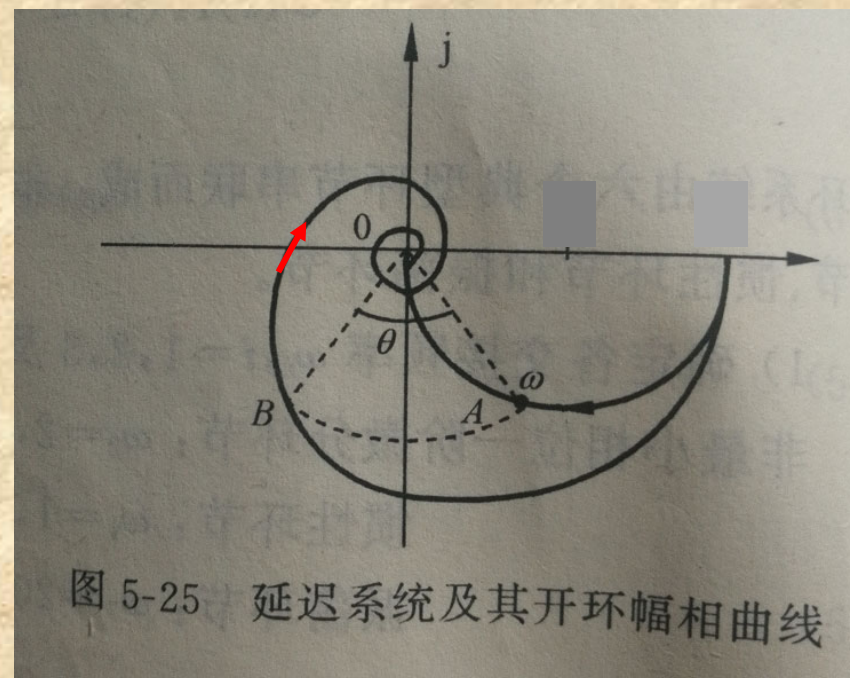
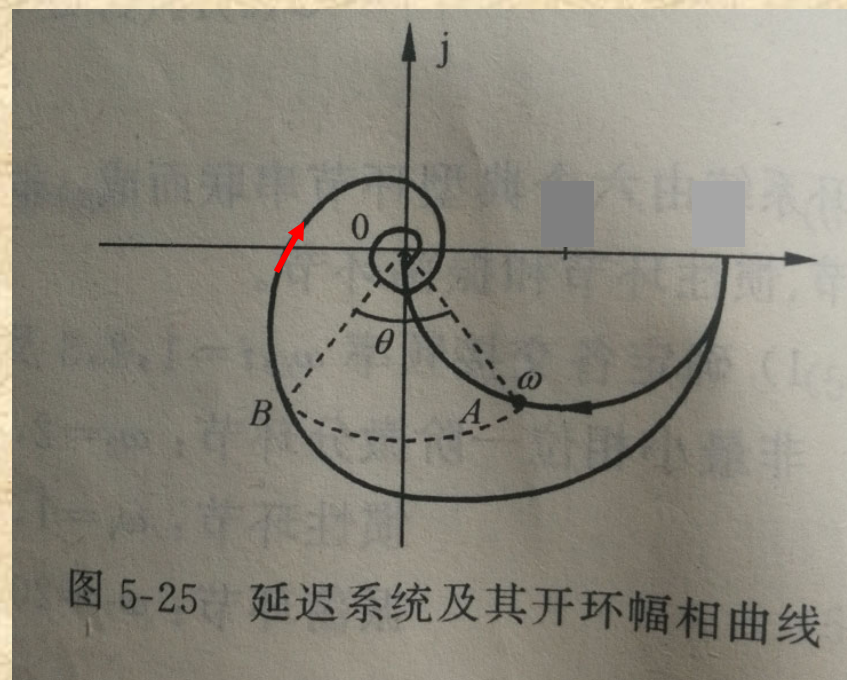


图 5-25 延迟系统及其开环幅相曲线

注意：所有穿越都是由下往上，所以要让系统稳定，
所有穿越都应为无效穿越。

计算穿越频率：

$$\varphi(\omega_x) = -\tau\omega_x - \operatorname{tg}^{-1}\omega_x = -(2k+1)\pi$$



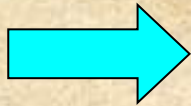
有无穷多解，幅频特性单调递减，确保第一个无效即可：

$$A(\omega_{x1}) = \frac{2}{\sqrt{1+\omega_{x1}^2}} < 1 \quad \Rightarrow \quad \omega_{x1} > \sqrt{3}$$

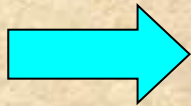
$$\varphi(\omega_{x1}) = -\tau\omega_{x1} - \operatorname{tg}^{-1}\omega_{x1} = -\pi$$

数学计算:

$$\varphi(\omega_{x1}) = -\tau\omega_{x1} - tg^{-1}\omega_{x1} = -\pi$$



$$\tau = \frac{\pi - tg^{-1}\omega_{x1}}{\omega_{x1}}$$



$$\frac{d\tau}{d\omega_{x1}} = \frac{-\frac{\omega_{x1}}{1+\omega_{x1}^2} - (\pi - tg^{-1}\omega_{x1})}{\omega_{x1}^2} = \frac{-\left(\pi - tg^{-1}\omega_{x1} + \frac{\omega_{x1}}{1+\omega_{x1}^2}\right)}{\omega_{x1}^2} < 0$$

由于: $\omega_{x1} > \sqrt{3}$, 所以系统稳定的 τ 值范围为:

$$\tau < \frac{\pi - tg^{-1}\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = \frac{2\pi}{3\sqrt{3}}$$

三. 对数频率稳定判据

设P为开环系统正实部的极点数，反馈控制系统稳定的充分必要条件是：

$$\varphi(\omega_c) \neq (2k+1)\pi; k=0,1,2,\dots$$

和 $L(\omega) > 0$ 时，曲线穿越 $(2k+1)\pi$ 线的次数满足：

$$Z = P - 2R = 0$$

例：5-10， 5-11

四. 系统稳定的类型

- **条件稳定系统：** 系数改变影响稳定性的变化
- **结构不稳定系统：** 系统不稳定性与系数无关

5-5 稳定裕度

一. 相角裕度与幅值裕度

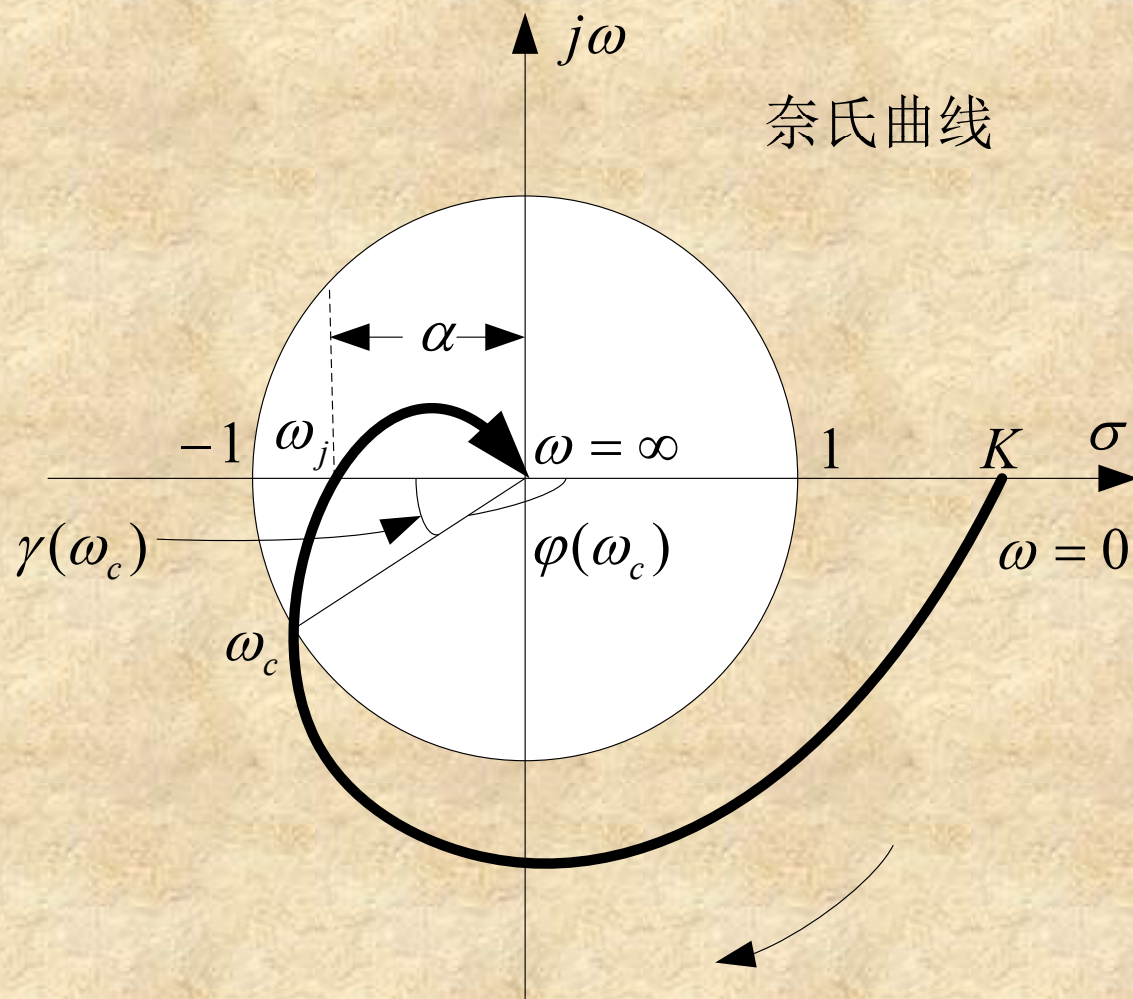
相角裕度: $\gamma(\omega_c) = \pi + \varphi(\omega_c)$

其中, ω_c 为截止频率: $L(\omega_c) = 0$

幅值裕度: $h(\omega_x) = \frac{1}{|G(j\omega_x)H(j\omega_x)|}$

其中, ω_x 为穿越频率:

$$\varphi(\omega_x) = \angle G(j\omega_x)H(j\omega_x) = -\pi$$

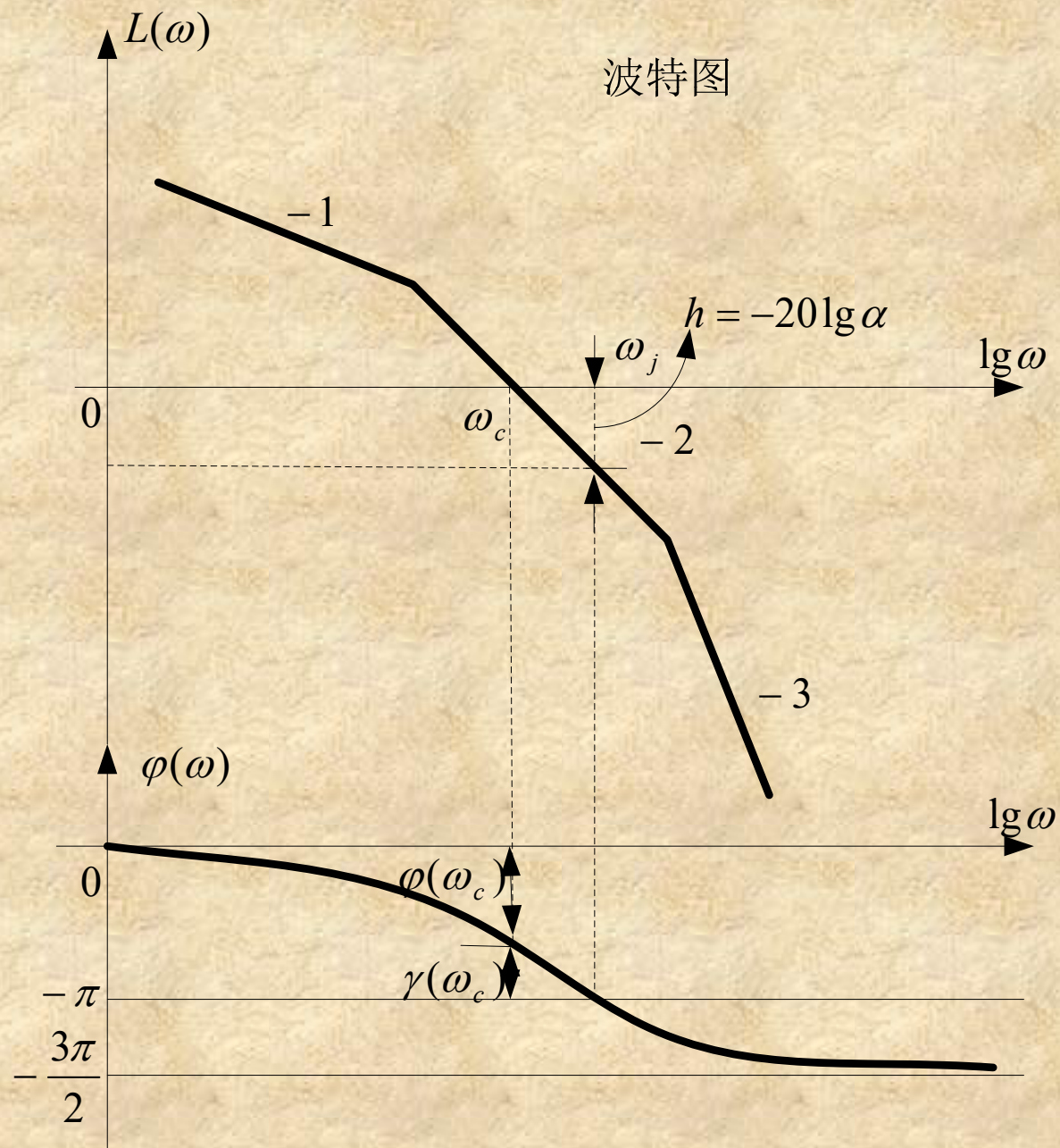


$\gamma(\omega_c)$: 从负实轴
标起, 逆时针为正

$\gamma(\omega_c)$ 越大, 系统
稳定性越好;

$h(\omega_x)$ 越大, 系统
稳定性越好;

波特图



例：已知某系统的开环传递函数为：

$$G_k(s) = \frac{K}{s(Ts + 1)}$$

其中, $1 < \frac{1}{T} < K$, 试分析其稳定性。

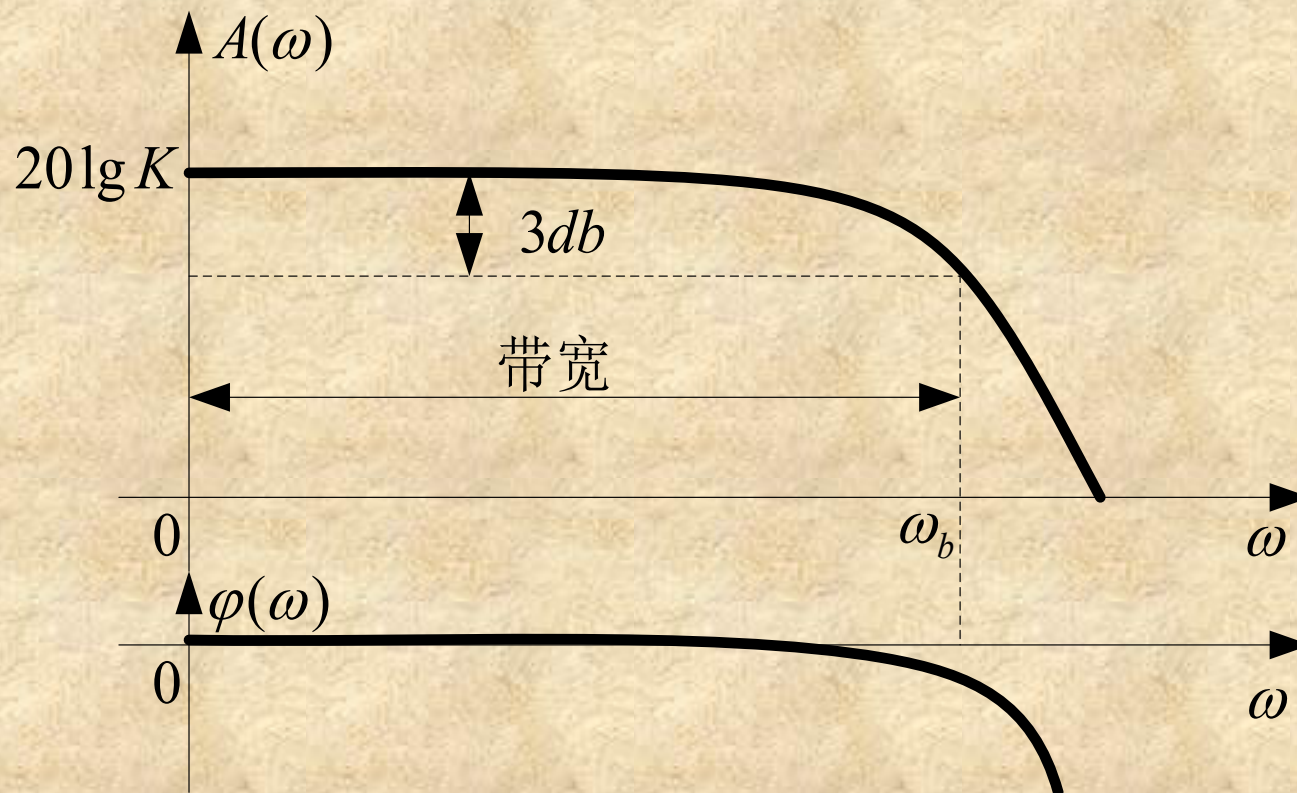
解： $L(\omega_c) = 0 \quad \Rightarrow \quad \omega_c = \sqrt{\frac{K}{T}}$

$$\varphi(\omega_c) = -\frac{\pi}{2} - \operatorname{tg}^{-1} T \omega_c$$

$$\gamma(\omega_c) = \pi - \frac{\pi}{2} - \operatorname{tg}^{-1} T \omega_c = \frac{\pi}{2} - \operatorname{tg}^{-1} T \omega_c$$

5-6 闭环系统的频域性能指标（自学）

一. 控制系统的频带宽度



带宽：频率特性下降到频率为零时的分贝值以下3分贝，以 ω_b 表示。

对本章内容有疑问？

